

中国镍矿成矿规律初探

孙涛¹⁾, 王登红¹⁾, 钱壮志²⁾, 付勇^{1,3)}, 陈郑辉¹⁾, 姜德波¹⁾

1) 中国地质科学院矿产资源研究所, 国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室, 北京, 100037;

2) 长安大学地球科学与资源学院, 西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室, 西安, 710054;

3) 贵州大学资源与环境工程学院, 贵阳, 550012

内容提要:我国镍矿可分为岩浆型、海相沉积型和风化壳型3种预测类型。矿床形成时代较为连续, 最早形成于中—新元古代, 最晚形成于新生代, 其中中—新元古代和晚古生代是形成矿床的两个高峰期; 中—新元古代矿床主要分布在华北地块和扬子地块周缘, 晚古生代镍矿主要分布在中亚造山带、峨眉山和塔里木大火成岩省范围内。岩浆型镍矿主要形成于大陆边缘裂解、造山带后碰撞伸展以及地幔柱3种构造背景, 根据不同构造背景并结合主要岩浆作用特点, 将与幔源基性—超基性岩有关的镍—铜—钴—铂族元素矿床成矿系列类型划分出与大陆裂解边缘幔源基性—超基性岩浆作用有关的镍—铜—钴—铂族元素矿床成矿亚类型、与地幔柱基性—超基性岩浆作用有关的镍—铜—钴—铂族元素矿床成矿亚类型、与造山带俯冲作用下幔源基性—超基性岩有关的镍—铜—钴—铂族元素矿床成矿亚类型、与造山带后碰撞伸展背景下幔源基性—超基性岩有关的镍—铜—钴—铂族元素矿床成矿亚类型等4种亚类型。分别对中—新元古代与大陆边缘裂解有关的镍铜(铂)矿床、寒武纪与黑色页岩有关的海相沉积型镍钼钒矿床、早二叠世与造山带伸展背景有关的镍铜矿床、晚二叠世与大火成岩省有关的镍铜(铂)矿床、新生代与风化壳有关的镍金矿床及其对应的典型矿床特征和成矿模式进行了叙述; 认为大陆裂解边缘、地幔柱、造山带后碰撞伸展是我国镍矿形成的有利成矿地质背景, 与邻近深大断裂、镁铁—超镁铁岩体、高MgO的原生岩浆(高镁玄武质岩浆)、深部岩浆作用、硫饱和与硫化物熔离共同组成岩浆型镍矿的6个重要地质条件。

关键词: 矿产预测类型; 成矿条件; 成矿规律; 镍矿; 中国

镍是具有战略意义的金属矿种之一, 其最大使用价值就是在合金中加入镍后, 可以在一个广阔的温度范围内增加合金的强度, 提高合金的抗疲劳极限, 以及增加耐腐蚀性; 是制造燃气涡轮、核反应堆和高速飞行器重要部件的材料, 广泛应用于制造业、运输业、化学工业、电气设备、建筑业等部门。我国镍矿资源丰富, 至2005年以来, 镍矿查明资源储量逐渐增加, 特别是在2010年至2012年期间, 镍矿资源储量显著提高(图1, 全国矿产储量通报); 与储量增长相对应的是精炼镍产量, 我国从2010年精炼镍产量超过俄罗斯后, 一直处于世界精炼镍产量国之首(表1), 同时也是世界精炼镍消费大国(World Metal Statistics Yearbook, 2013)。目前我国已查明镍矿矿床(点)339处, 其中超大型4处, 大型14

处, 中型26处, 小型75处, 矿(化)点220处(图2)。

表1 世界主要精炼镍产量国($\times 10^4$ t)

Table 1 The mainly production ($\times 10^4$ t) of refined nickel in the world

国家或地区	2009年	2010年	2011年	2012年
中国	24.67	38.65	46.97	62.33
俄罗斯	25.50	26.00	26.6	26.66
日本	14.35	16.61	15.69	16.89
加拿大	11.69	10.54	14.24	13.98
澳大利亚	13.10	10.20	11.00	12.90
挪威	8.86	9.22	9.24	9.17

注: 数据来自 World Metal Statistics Yearbook, 2013。

某种类型矿床的研究往往是随着该类矿床的发现而产生的。世界上最早对岩浆型Ni-Cu-(PGE)硫化物矿床的研究可追溯到19世纪50年代加拿大

注: 本文为国家自然科学基金项目(编号41402070)、中国博士后科学基金资助项目(编号2013M541001)、“中国分矿种(组)矿产地质总结研究”项目(编号12120114039601)、“中国矿产地质与区域成矿规律综合研究(中国矿产地质志)”项目(编号1212011220369)、“全国重要矿产区域成矿规律研究”项目(编号1212011121037)和成矿作用与资源评价重点实验室开放研究项目(编号ZS1313)资助的成果。

收稿日期: 2014-08-28; 改回日期: 2014-11-16; 责任编辑: 周健。

作者简介: 孙涛, 男, 1983年生。讲师, 博士后, 主要从事镁铁—超镁铁岩体与岩浆铜镍硫化物矿床研究。通讯地址: 100037, 北京市西城区百万庄大街26号; Email: suntao06@126.com。

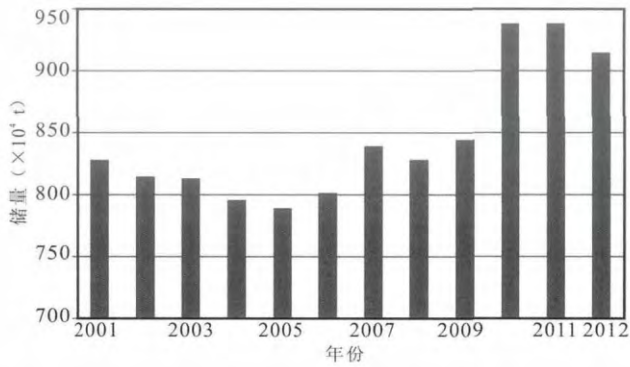


图 1 我国 2001 年至 2012 年镍矿查明资源储量情况
(数据来自全国矿产储量数据库)

Fig. 1 The reserve of nickel ore resources from 2001 to 2012 in China (data from the national database of mineral reserves)

Sudbury 矿床发现之时,迄今已有 150 余年的历史。我国最早发现的镍矿床可能是山东济南桃科镍矿,于上个世纪 40 年代日本人就开始掠夺开采,每日产出镍矿石数吨,持续三年之久(转引自冶金工业局

502 队,1958^①);而我国对镍矿最早的研究工作(以论文发表为准)则是新中国成立后我国学者陈正等(1956)对山东桃科矿床成因的研究。但是,我国学者对镍矿床的大量研究工作主要是与甘肃金川、吉林红旗岭 1、红旗岭 7、赤柏松、新疆喀拉通克、黄山、内蒙古小南山、云南白马寨、金宝山、朱布、青海拉水峡、陕西煎茶岭、广西大坡岭、四川力马河、杨柳坪、黑龙江五星等一系列 Ni-Cu-PGE 岩浆硫化物矿床的发现和勘查相伴随的。其中以汤中立院士对甘肃金川矿床的研究最为全面、最为深入、最有代表性,并上升到“小岩体成大矿”的理论高度。汤中立院士曾对我国岩浆型镍矿床做过多次归纳、总结研究,成果包括矿床形成背景、矿床规模划分、矿床类型组合、成矿机理及成矿地质条件等诸多方面。李文渊(1996)对我国岩浆型镍矿床进行了成矿系列和地球化学的初步研究。柴凤梅等(2005)对岩浆型 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床进行了研究,并初步总结了引起硫饱和的主要机制,并给出了 3 种判断岩浆中硫是否饱和的方法。李文渊(2007)通过分析研究世界

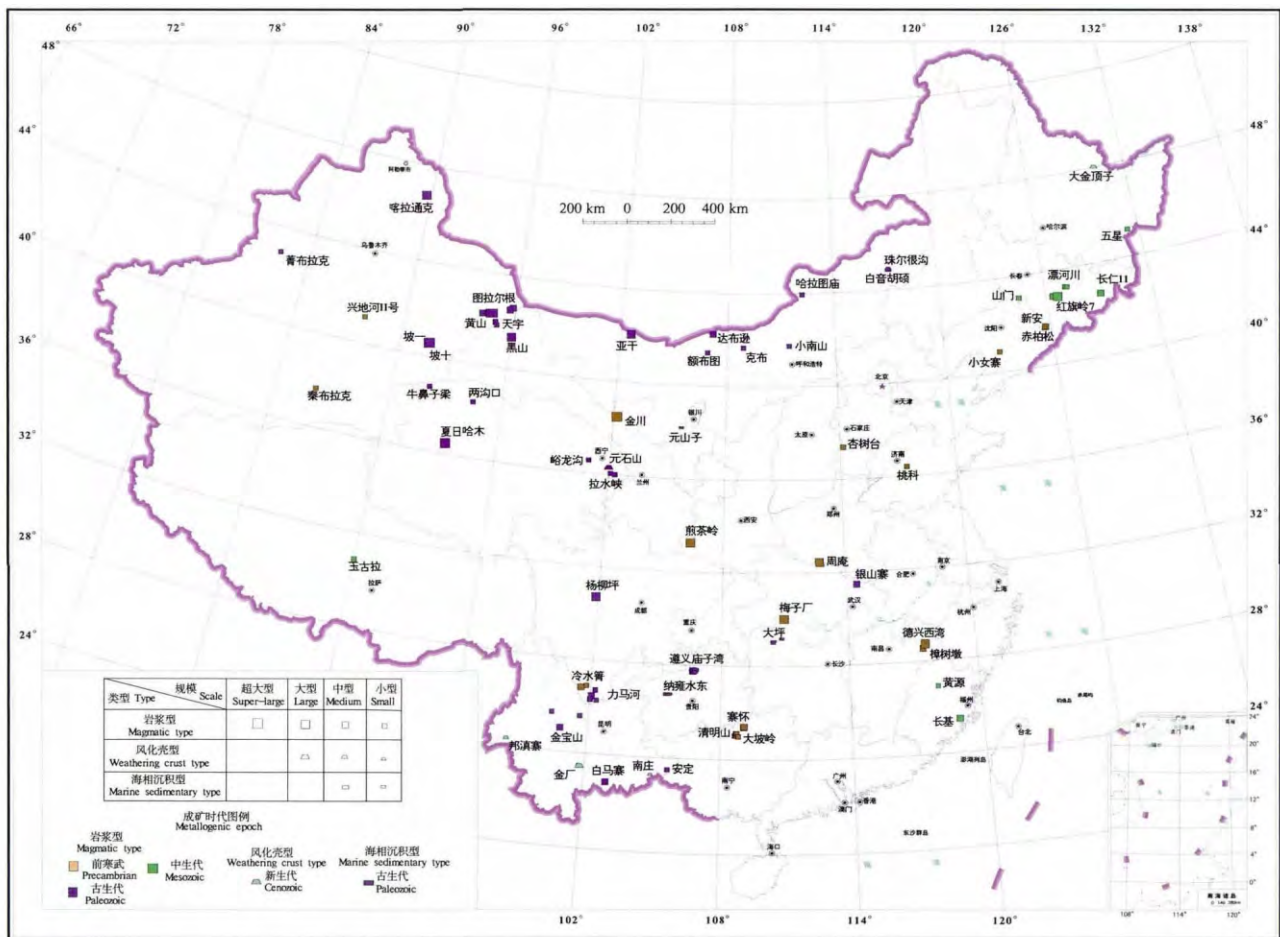


图 2 中国镍矿分布图

Fig. 2 The distribution of the Ni deposits in China

岩浆铜镍硫化物矿床的大地构造分布和成岩成矿类型,并与我国岩浆铜镍硫化物矿床进行对比;以金川矿床为典型实例,对我国岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床的研究现状及发展趋势做了评述。吕林素等(2007)对我国岩浆型 Ni-Cu-(PGE)硫化物矿床的时空分布及地球动力学背景的研究后指出我国该类矿床可划分为 4 个成矿区带:新元古代与 Rodina 超大陆聚散有关的 Ni-Cu-(PGE)硫化物矿床、华北克拉通北缘 Ni-Cu-(PGE)硫化物矿床、中亚造山带后碰撞 Ni-Cu-(PGE)硫化物矿床、峨眉山地区幔柱区 Ni-Cu-(PGE)硫化物矿床;并认为这些矿床主要产于古大陆边缘裂谷、地幔柱、弧后拉张、造山带后碰撞等 4 种构造环境,其地球动力学背景均与超级地幔柱活动有关。宋谢炎等(2009,2010)总结国内外岩浆铜镍硫化物矿床的最新研究成果指出,岩浆通道的开放系统为大规模岩浆硫化物矿床提供了成矿条件,且与成矿有关的岩浆通道系统都分布在深大断裂附近;大规模的幔源岩浆补充与地幔柱、大陆裂谷、碰撞造山后伸展等地质事件有密切的关系,影响矿石 Ni、Cu、PGE 的品位的主要因素有母岩浆性质、硫化物熔离程度、硫化物熔浆分离结晶等 3 种,主要的成矿环境为大火成岩省和大陆岩石圈伸展环境。秦克章等(2012)对我国新疆北部地区二叠纪铜镍硫化物矿床的构造背景、岩体类型、含矿性标志等特征做了详细的总结研究;将该地区与铜镍矿床有关的镁铁—超镁铁岩体分为大岩体(大于 $5 \sim 40 \text{ km}^2$)、小复式岩体($1 \sim 3 \text{ km}^2$)、单式小岩体(小于 0.1 km^2)3 类,对这些岩体的形成背景做了深入的探讨,猜想为碰撞造山过程与地幔柱叠置耦合的产物。孙涛等(待刊)对我国镍矿的空间分布特征进行了总结,指出我国镍矿具有成群分布的特征,对镍矿的成矿区带进行了划分,在全国范围内划分出 30 个成镍带;并从成镍带的角度,探讨了我国镍矿的找矿方向,认为深部找矿尤其值得重视。

相比岩浆型铜镍矿床,风化壳型(红土型)镍矿、海相沉积型镍钴矿床的研究则相对较弱。海相沉积型镍钴矿床的研究主要集中在对黑色岩系的研究基础上进行的。毛景文等(2001)就指出了与黑色岩系有关的矿床研究的动向,并对贵州遵义地区黄道湾矿床地质、地球化学做了研究。张应文和杭家华(2008)对贵州沉积型镍钴矿的成矿地质特征进行了总结,并探讨了矿床成因,指出该地区找矿方向。Xu 等(2011)对我国华南地区黑色岩系进行研究并得到了 $521 \pm 5 \text{ Ma}$ 的 Re-Os 同位素年龄。杨

旭等(2013)对贵州下寒武统黑色岩系中镍钴矿床的成矿作用进行了探讨,并初步总结了区域成矿模式。风化壳型(红土型)镍矿的研究工作主要集中在该类型矿床的选冶工艺以及开发利用上(符剑刚等,2009;王虹等,2009;李艳军等,2010;付伟等,2013)。

镍作为重要的战略资源之一,随着日益增强的消费需求,镍资源供应的重心将逐步转移到风化壳型(红土型)镍矿的开采与利用上,风化壳型(红土型)镍矿研究将会进一步得到重视和增强,并将会影响世界镍资源分布的格局。笔者在全国矿产资源潜力评价镍矿成矿规律汇总工作中,在全面掌握我国镍矿基础地质资料的基础上,从矿床类型、时空分布格局、典型矿床特征、岩浆型镍矿成矿系列类型、成矿地质条件等方面进行讨论,对我国镍矿成矿规律进行初步总结和探讨,以期对矿床成矿理论和镍矿的找矿勘查工作提供基础和理论依据。

1 中国镍矿床类型

按照矿床成因可将我国镍矿分为岩浆型、风化壳型、海相沉积型和热液型 4 种类型;其中岩浆型镍矿无论是在储量还是开采量上都占有明显的优势,其中超大型 4 处,大型 13 处,约占全国总量的 93%,并且伴生矿产多、综合利用价值高;风化壳型镍矿约占总量的 5%,海相沉积型镍矿约占总数的 2%;矿床数量也相对较少。热液型镍矿床是指由热液作用直接形成的砷化镍矿床,并非岩浆期后所发生的热液蚀变作用,因为岩浆期后热液叠加作用并不能对矿床起到决定性作用,单独的热液作用并不能形成具有工业意义的矿体。

按照矿床工业类型可将我国镍矿分为硫化物型、红土型(硅酸盐型)和砷化物型镍矿床;目前我国开采的类型为硫化镍型镍矿床,开采工艺相对成熟;近几年红土型镍矿在新喀里多尼亚、巴西、古巴等近赤道国家大量发现,使得世界上镍矿资源量大幅上升,但是镍矿的生产仍然以硫化镍型为主,红土型镍矿的选矿工艺尚需进一步改进;而砷化物型镍矿更是难以选冶利用。

矿产预测类型是从成矿预测和矿产资源潜力评价的角度对矿产资源进行分类的一种方法,具有区域性但也兼顾典型矿床的一般性成矿规律,其理论基础是成矿系列理论的矿床式;其划分依据是:由同一地质作用下形成的,成矿要素和预测要求基本一致,可以在同一预测底图上完成预测工作的矿床、矿点和矿化线索归为同一矿产预测类型;其特点是:同

一矿种存在多种矿产预测类型,不同矿种组合可能为同一类型,同一成因类型可能有多种预测类型,不同成因类型组合也可能为同一预测类型(王登红等,

2013)。根据以上论述,我国镍矿预测类型可分为岩浆型、海相沉积型和风化壳型三大类(姜德波等,2014),分大区总体划分方案见表 2。

表 2 我国镍矿预测类型总体划分方案(据陈毓川等,2010 略有修改)
Table 2 The prediction types of Ni deposit in China (modified from Chen Y C et al., 2010)

预测类型	西北	华北	东北	西南	中南	华东
岩浆型	金川式、喀拉通克式、黄山式、兴地塔格式、煎茶岭式、坡北式	小南山式、周庵式	赤柏松式、红旗岭式、五星式、向阳式	力马河式、杨柳坪式、金宝山式	大坡岭式	长基式
海相沉积型				遵义式	天门山式	
风化壳型					墨江式	

2 我国镍矿床的时空演化

2.1 不同时期镍矿分布情况

我国镍矿床形成时代从中—新元古代一直延续到新生代(表 3),但不同时代在强度上有差异,中—新元古代和晚古生代是我国镍矿床在数量和储量上形成的两个高峰期(图 3);同样的,不同类型的镍矿床,其形成时代也是不一样的。在空间上,我国镍矿

床分布相对集中,往往具有成群分布的特征,但不同地区在疏密上有区别;从地理位置看,在我国北方和南方均有分布,北方地区相对南方较为发育;在大地构造位置上,除海相沉积型镍钼钒矿床产在扬子克拉通内部外,其余矿床均产在造山带或克拉通边缘等相对活动的构造单元,如天山造山带、兴蒙—吉黑造山带、秦祁昆造山带、华北板块、扬子板块和塔里木板块边缘。

表 3 中国镍矿形成时代简表
Table 3 The statistical forming ages of the Ni deposit in China

地质时期		岩浆型	风化壳型	海相沉积型	典型矿床
新生代	第四纪		△ △ △		金厂、邦滨寨、南庄
	新近纪				
	古近纪				
中生代	白垩纪	○ ○			赤柏松、长基、黄源
	侏罗纪	○			山门
	三叠纪	○ ○ ○			红旗岭、长仁、五星、漂河川
古生代	晚古生代	二叠纪	○ ○ ○ ○		坡北、喀拉通克、黄山、杨柳坪、金宝山
		石炭纪	○ ○ ○		图拉尔根、达布逊、克布、哈拉图庙
		泥盆纪	○ ○ ○		夏日哈木、黑山、小南山、牛鼻子梁
	早古生代	志留纪	○ ○		银山寨、拉水峡、箐布拉克
		奥陶纪			
		寒武纪		□ □	纳雍水东、庙子湾、大坪、后坪
元古宙	新元古代	震旦纪	○		周庵
		南华纪	○		兴地塔格
		青白口纪	○ ○ ○ ○		金川、煎茶岭、冷水箐、大坡岭
	中元古代	蓟县纪	○		秦布拉克
		长城纪	○ ○		梅子厂、杏树台、桃科

注:图例大小代表不同规模矿床,即:超大型、大型、中型、小型。

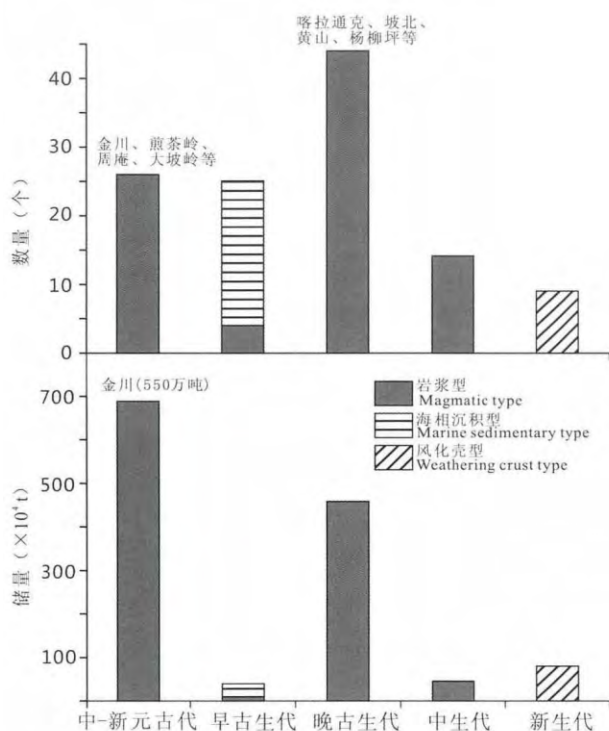


图 3 不同时期我国镍矿床形成数量与储量分布图

Fig. 3 The amount and reserves of the Ni deposit at each epoch in China

中元古代长城系(纪)时期形成的山东桃科可能是我国目前已发现的形成时代最早的镍矿床,同一时期形成的镍矿床还有湖北梅子厂、河北杏树台、吉林新安、辽宁小女寨、新疆秦布拉克等矿床;新元古代时期代表性矿床有甘肃金川、陕西煎茶岭、四川冷水箐、江西德兴西湾、江西樟树墩、广西大坡岭、清明山、新疆兴地塔格以及河南周庵。中—新元古代是镍矿床形成的一个高峰期,全为岩浆型镍矿床,主要分布在华北板块和扬子板块边缘,与大陆边缘裂解作用有关。

早古生代寒武纪是我国海相沉积型镍矿床的形成时期,在扬子地台南部贵州、湖南等地牛蹄塘组黑色页岩中普遍发育有镍钼矿床,形成环境为碳酸盐台地相,代表性矿床为贵州纳雍水东、遵义庙子湾、遵义陈家湾、湖南大坪;奥陶纪为镍矿的静默期,我国在该时期未发现工业矿床产出;志留纪时期为岩浆型镍矿床,主要分布在祁连造山带,代表性矿床有青海拉水峡、裕龙沟、沙加以及湖北银山寨矿床。

晚古生代时期是我国镍矿床形成的另一个高峰期,主要为岩浆型镍矿床,与造山带环境和大火成岩省环境密切相关,主要分布在天山造山带、兴蒙-吉

黑造山带、秦祁昆造山带以及峨眉山地区;泥盆纪代表性矿床有甘肃黑山、青海夏日哈木、牛鼻子梁、内蒙古小南山;石炭纪代表性矿床有新疆图拉尔根、内蒙古哈拉图庙、达布逊、布克矿床等;二叠纪代表性矿床有新疆坡十、坡一、喀拉通克、黄山、黄山东、葫芦、白石泉、天宇、内蒙古亚干、额布图、四川杨柳坪、云南力马河、金宝山、白马寨等矿床(表 4)。

中生代时期我国镍矿床均形成于造山带环境中,主要分布在吉黑造山带和冈底斯造山带,均为岩浆型镍矿床,代表性矿床有吉林红旗岭、漂河川、赤柏松、长仁、福建长基、西藏玉古拉等矿床。

新生代为风化壳型镍矿床形成的主要时期,除黑龙江大金顶子和内蒙古白音胡硕矿床外,其他矿床均位于纬度较低的南方地区,代表矿床有云南墨江-金厂、元江安定、邦滇寨、南庄矿床。

2.2 镍矿与构造演化

海相沉积型镍矿床在寒武纪时期形成于扬子南部稳定碳酸盐地台内,矿床规模不大,但分布范围较广,受地层控制明显;代表矿床式有贵州遵义式和湖南天门山式。风化壳型镍矿床均在新生代时期形成,受表生风化作用和淋滤作用影响,往往形成上部为红土氧化镍矿和下部硅酸镍矿,矿床规模往往较大,但难以冶炼利用;我国典型矿床式为云南墨江-金厂式。

岩浆型镍矿床是内生金属矿床的典型代表,也是地球内部地质作用成矿最直接的反映;从新元古代—中生代几乎都有矿床形成,其形成环境与地质作用息息相关。新元古代时期是全球超大陆(Rodinia 超大陆)开始裂解时期,由一个超级大陆变成多个古大陆,由于大陆边缘发生裂解作用,导致岩浆活动,特别是来自深部地幔的超镁铁质岩浆活动在大陆边缘广泛发生,形成了诸如金川、煎茶岭、冷水箐、大坡岭等矿床。在 540~160 Ma 期间,由于冈瓦纳(Gondwana)和潘基亚(Pangea)泛大陆的形成,使许多小陆块聚合发生碰撞造山作用,特别是从石炭纪—三叠纪(330~230 Ma)形成的潘基亚(Pangea)泛大陆,是具有全球范围的泛大陆,我国多条造山带是在该时期形成,典型的代表是中亚造山带,在我国境内从西天山直到大兴安岭—张广才岭,长度超过 4000 km,形成了多个造山带型镍矿床,是我国镍矿床的优势类型,目前已发现的大型矿床有喀拉通克、黄山、黄山东、图拉尔根、黑山、红旗岭 7 号、亚干等矿床。二叠纪时期,是全球地幔柱爆发时期,在我国已确认的有峨眉山、地幔柱和塔里木

表 4 我国主要镍矿形成年龄简表

Table 4 The mainly age of the Ni deposit in China

矿床名称(储量)	矿床类型	测试对象	方法	年龄(Ma)	误差	资料来源
宝坛地区	岩浆型	铜镍硫化物矿石	Re-Os	982	21	毛景文等,2001
冷水箐(6)	岩浆型		锆石 U-Pb	936	7	沈渭州等,2003
煎茶岭(34)	岩浆型	铜镍硫化物矿石	Re-Os	878	27	王瑞廷等,2003
元宝山	岩浆型		SHRIMP	841	22	周继彬等,2007
金川(553)	岩浆型	二辉橄榄岩	ID-TIMS	831.8	6	Zhang et al., 2010
兴地塔格Ⅱ号(0.4)	岩浆型	苏长辉长岩	SHRIMP	760	6	Zhang et al., 2011
周庵(23)	岩浆型	二辉橄榄岩	LA-ICP-MS	641.5	3.7	Yan et al., 2012
周庵	岩浆型	二辉橄榄岩	SIMS	637	4	王梦玺等,2012
裕龙沟	岩浆型	角闪岩	ID-TIMS	443.39	0.42	Zhang et al., 2014
裕龙沟(0.48)	岩浆型	硫化物矿石	Re-Os	395	8	高永宝等,2010
亚曲(0.1)	岩浆型	辉长岩	ID-TIMS	440.74	0.33	Zhang et al., 2014
夏日哈木(100)	岩浆型	辉石岩	LA-ICPMS	411.6	2.4	Li et al., 2014
牛鼻子梁(2)	岩浆型	辉长岩	LA-ICPMS	367.0	2.0	凌锦兰等,2014
菁布拉克(0.7)	岩浆型	闪长岩	SHRIMP	431	6	Yang et al., 2009
菁布拉克	岩浆型	硫化物矿石	Re-Os	454	9	Yang et al., 2012
黑山(10)	岩浆型	锆石	SHRIMP	357	4	Xie et al., 2012
图拉尔根Ⅰ号(10)	岩浆型	辉长岩	SHRIMP	300.5	3.2	三金柱等,2010
喀拉通克Ⅰ号	岩浆型	黑云母苏长岩	SHRIMP	287	5	韩宝福等,2004
喀拉通克Ⅰ号	岩浆型	硫化物矿石	Re-Os	282.5	4.8	张作衡等,2005
喀拉通克Ⅱ号	岩浆型	硫化物矿石	Re-Os	290.2	6.9	张作衡等,2005
喀拉通克(26)	岩浆型	硫化物矿石	Re-Os	305	15	韩春明等,2006
香山	岩浆型	镍黄铁矿	Re-Os	298	7.1	李月臣等,2006
香山中(2)	岩浆型	角闪辉长岩	SIMS	285	1.2	Qin et al., 2003
香山	岩浆型	辉长岩	SIMS	280	1	Han et al., 2010
香山西(0.2)	岩浆型	钛铁辉长岩	SIMS	278.6	1.8	肖庆华等,2010
黄山(33)	岩浆型	辉长岩	SIMS	284	3	Qin et al., 2011
黄山	岩浆型	闪长岩	SHRIMP	269	2	Zhou et al., 2004
黄山东(38)	岩浆型	黑云母橄榄苏长岩	SHRIMP	274	3	韩宝福等,2004
黄山东	岩浆型	硫化物矿石	Re-Os	282	20	毛景文等,2002
二红洼	岩浆型	橄榄辉长岩	LA-ICP-MS	283.1	1.9	Sun et al., 2013a
圪塔山口	岩浆型	辉长岩	SIMS	282.6	1.9	冯宏业等,2014
葫芦(2.8)	岩浆型	角闪辉长岩	LA-ICP-MS	274.5	3.9	孙涛等,2010
葫芦	岩浆型	硫化物矿石	Re-Os	283	13	陈世平等,2005
天宇(3.5)	岩浆型	辉长岩	SIMS	280	2	Tang et al., 2011
白石泉(0.8)	岩浆型	矿化辉长岩	LA-ICP-MS	281.2	0.9	毛启贵等,2006
白石泉	岩浆型	辉长岩	SHRIMP	284	8	吴华等,2005
坡一(130)	岩浆型	辉长岩	TIMS	274	4	姜常义等,2006
坡一	岩浆型	辉长岩	LA-ICP-MS	278	2	李华芹等,2006
坡十(97)	岩浆型	辉长岩	SHRIMP	289	13	李华芹等,2009
额布图(0.7)	岩浆型		SHRIMP	294.2	2.7	Peng et al., 2013
赤柏松(7)	岩浆型	辉长岩锆石	SHRIMP	134	7	裴福萍等,2005
红旗岭7号(16)	岩浆型	锆石	SHRIMP	216	5	Wu et al., 2004
山门(0.4)	岩浆型	辉长岩锆石	LA-ICP-MS	225.1		郝爱华等,2008
长仁(3)	岩浆型	辉石橄榄岩	K-Ar	361.4		朴景道等,2011
白马寨(6)	岩浆型	硫化物矿石	Re-Os	259	18	石贵勇等,2006
金宝山(5)	岩浆型	蛇纹石化橄榄岩	SHRIMP	260.6	3.5	陶琰等,2008
朱布(1.5)	岩浆型	辉长岩	SHRIMP U-Pb	261	2	Zhou et al., 2008
杨柳坪(37)	岩浆型	石英	$^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$	61.79	1.58	王登红等,2005
力马河(2)	岩浆型		SHRIMP	263	3	Zhou et al., 2008
力马河	岩浆型	硫化物矿石	Re-Os	265	35	陶琰等,2008
金厂(1.71)	风化壳型	锆绢云母	$^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$	61.55~63.09	0.23	应汉龙等,2005
墨江(48)	风化壳型	石英	Ar-Ar	90~93	3	应汉龙等,2002
贵州黑色岩系	海相沉积型	黑色岩系	Re-Os	521	5	Xu et al., 2011

注:储量数据均为本次工作所掌握的镍金属量,单位($\times 10^4$ t),截止时间:2013年底。

地幔柱;由于地幔柱来源较深(核幔边界或上、下地幔边界),以火山作用、高热流和上隆为标志,火山作用以广泛分布的溢流玄武岩为特征,即大火成岩省(LIPs);岩浆硫化物矿床和氧化物矿床是与地幔柱活动直接相关,且成矿物质也直接由地幔柱活动的岩浆提供,典型代表有西伯利亚镁铁质大火成岩省(MLIP)中的 Noril'sk-Talnakh Cu-Ni 矿床等,在我国,典型代表矿床有峨眉山 MLIP 中的杨柳坪 Cu-Ni 矿床、力马河 Cu-Ni 矿床、金宝山 PGE-Ni 矿床、攀西 V-Ti 磁铁矿以及坡北 Cu-Ni 矿床。

3 典型矿床特征

3.1 中—新元古代与大陆边缘裂解有关的镍铜(铂)矿床

我国这类矿床主要发育在中—新元古代古大陆边缘,形成于古大陆裂解时期,来自深源地幔的镁铁质—超镁铁质岩浆,在地壳深部或中间岩浆房内,由于不同的因素导致硫化物达到饱和而发生硫化物熔离作用,并在适当的动力学条件下,一次或多次侵入矿床现存空间或分别侵入地壳的不同空间成岩成矿(汤中立等,2006)。一般来讲,成矿的岩体相对不成矿岩体较晚侵入,通常只有一个或几个,常聚集在一起,形成一个或几个矿集区。此类矿床当属甘肃金川最具代表性。

甘肃金川岩浆型镍铜铂族超大型硫化物矿床行政区划属金昌市金川区管辖,金昌市南西 4 km 处。大地构造位置位于华北板块西南边缘(图 4a),阿拉善地块西南缘的龙首山隆起,北以龙首山北缘断裂与潮水凹陷相邻,南以南缘断裂与祁连褶皱带分开(图 4b)。金川含矿岩体形成于 831.8 ± 0.6 Ma (Zhang et al., 2010),矿床镍金属储量大于 550×10^4 t,铜金属量大于 350×10^4 t,富矿主要集中在矿床中部 I、II 矿区,矿石平均品位: Ni: 1.06%, Cu: 0.8%, PGE: 0.66×10^{-6} ; 矿化率高达 47.8%。矿区地层主要是龙首山岩群,主要岩性有黑云石英片岩、斜长角闪片岩、浅粒岩、镁质大理岩及黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩等;构造以断裂为主,有北西向区域性断裂的一部分或其次级断裂以及北东向平移断裂;矿区侵入岩较发育,规模不大,以岩墙、岩瘤状为主,有超基性岩、中酸性花岗岩及各类脉岩等(汤中立和李文渊,1995)。

金川岩体总体呈北西—南东向不规则岩墙状产出,产状 $220^\circ \angle 50^\circ \sim 80^\circ$,长 6.5 km,宽 20~527 m,出露面积约 1.34 km²,最大延深大于 1100 m,地表

呈透镜状,与围岩呈侵入接触关系,接触边缘缺失冷凝边,多见接触交代蚀变和剪切变形。围岩为古元古代龙首山岩群白家嘴子组混合花岗岩、片麻岩、大理岩、斜长角闪岩、变粒岩等。后期 NE 向断裂将金川岩体切割成几段,由西向东可依次划分为 III、I、II、IV 4 个岩体(图 5a)。岩体岩相分异明显,主要岩性为纯橄岩,含辉橄岩、二辉橄岩、含长二辉橄岩、橄辉石岩、辉石岩,为四期先后侵入的复式岩体(汤中立和李文渊,1995)。**第一期侵入由北西向南东连续分布,长约 1400 m,岩相自中心向两侧依次为含二辉橄岩—二辉橄岩—橄辉二辉岩,局部边缘为斜长二辉橄岩,中细粒结构,具有稀疏浸染状矿化;第二期侵入岩长约 6000 m,几乎纵贯整个岩体,构成岩体的主体,主要由二辉橄岩—斜长二辉橄岩—橄辉二辉岩—二辉岩组成,中粗粒结构,具有浸染状、海绵状贫矿化;第三期侵入岩相主要为纯橄岩相,橄辉石占整个硅酸盐矿物的 90% 以上,其次有少量辉石,偶见斜长石,整个侵入期次以富含硫化物和橄辉石为特征,常形成网状富矿石(海绵陨铁状矿石),硫化物含量为 15%~30%,形成了金川矿床的主要工业矿体,即 24 号、1 号和 2 号矿体(图 5b);第四期侵入为硫化物岩浆贯入,沿构造裂隙穿插第二、第三期侵入体及围岩地层中,形成块状矿体,矿石中硫化物含量达 95% 以上,在矿体边部往往过渡为角砾状矿石。**

金川矿床矿体类型按其成因可划分为**岩浆就地熔离矿体、深部熔离贯入矿体、晚期贯入矿体、接触交代矿体、热液叠加矿体** 5 类(表 5)。矿石类型主要包括网状、星点状和块状矿石 3 种,局部地段有气液交代的浸染状矿石以及晚期热液叠加的变海绵陨铁状矿石。

汤中立等(1996)提出金川铜镍硫化物矿床是岩浆深部熔离—多期贯入的成矿模式(图 6),即指母岩浆侵入现存空间之前,在深部达到饱和和发生了熔离作用和部分结晶作用,使母岩浆分离为不含矿岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆、矿浆几部分,然后对现存空间一次或多次上侵贯入成矿。一般来说,经过深部熔离后的不含矿岩浆的体积,比含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆的体积要大得多,在上侵过程中,不含矿岩浆大部分都侵入到不同的空间或喷溢出地表,形成岩群或岩流,剩余的岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆可以多次贯入同一空间成岩成矿,也可以分别贯入不同的空间成岩、成矿。比照就地熔离的矿床,这种深部熔离—贯入矿床的岩体体积就小得多,含矿

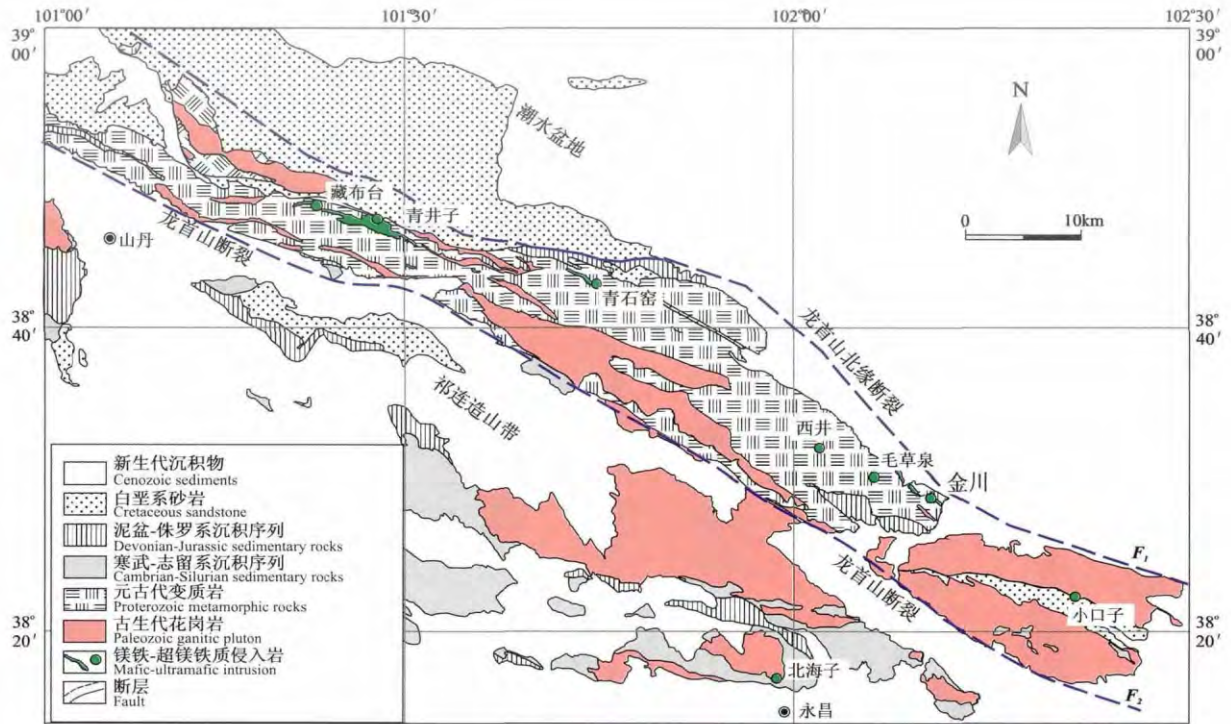


图 4 龙首山地区地质简图(据 Tang et al. , 2009 修改)

Fig. 4 The geological map of the Longshoushan area (modified after Tang et al. , 2009)

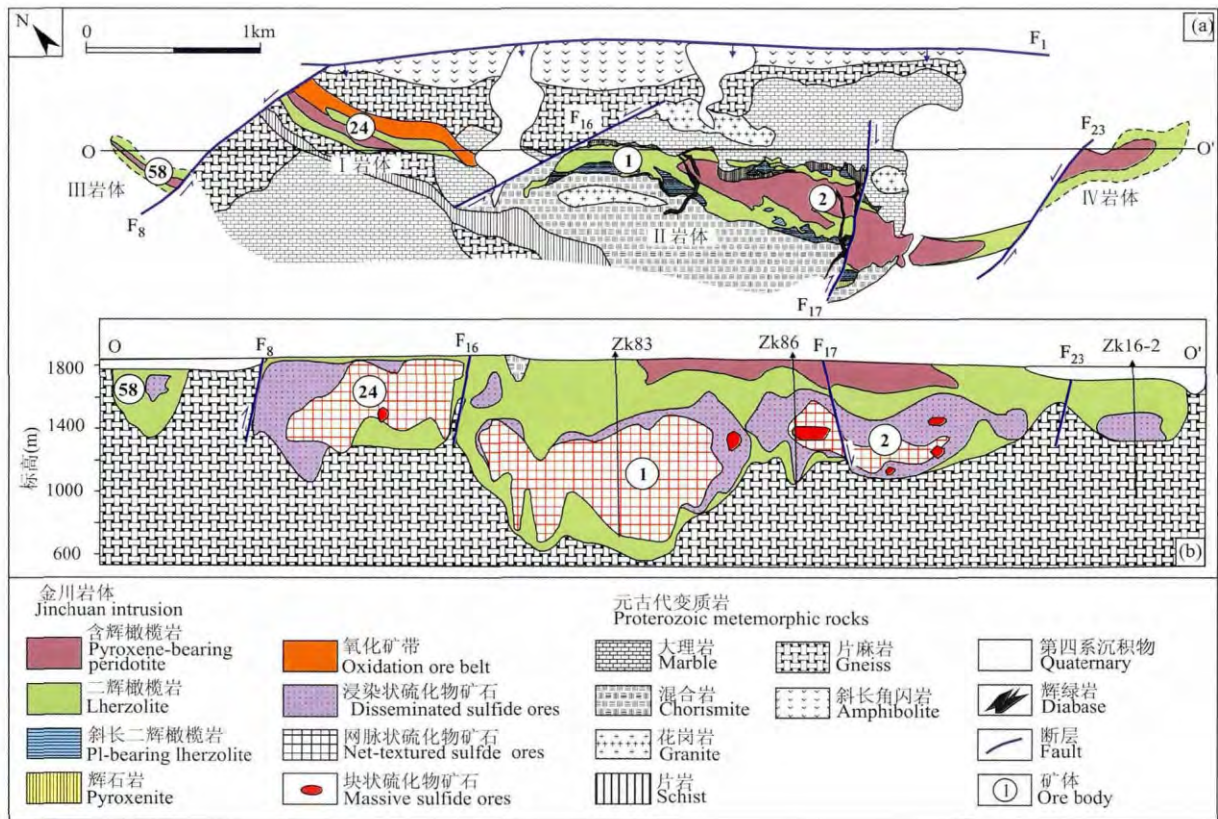


图 5 金川岩体平面图(a)及剖面图(b)(据 Tang et al. , 2009 修改)

Fig. 5 The plan view (a) and long section (b) of Jinchuan mafic-ultramafic intrusion (modified after Tang et al. , 2009)

表 5 金川矿床特征表(据汤中立和李文渊,1995 修编)

Table 5 The characteristics of the Jinchuan Cu-Ni deposit (modified after Tang and Li, 1995)

矿体类型	侵入期次	赋矿岩石类型	矿体形态	主要矿石类型	金属储量质量百分比		磁黄铁矿: 镍黄铁矿: 黄铜矿
					Ni	Cu	
就地熔离	一	含二辉橄榄岩、二辉橄榄岩	似层状、透镜状	星点状	11.4	12.22	3.7:3.5:1
	二	含二辉橄榄岩、二辉橄榄岩		星点状、局部海绵状			
深熔-贯入	三	纯橄岩	似层状、透镜状、少数脉状	网状矿石为主	85.92	85.10	3.5:2:1
晚期贯入	四	主要贯入纯橄岩中	扁豆状、脉状	块状、局部角砾状	1.1	0.59	3.6:1:1
接触交代		大理岩	似层状	稠密浸染状和细脉状矿石	1.58	2.09	1.2:0.7:1
热液叠加	一与二	蚀变含二辉橄榄岩、二辉橄榄岩		斑杂状	0.00024		1.2:0.9:1
	三	滑石菱镁岩	透镜状	毛毡状、云雾状			

率和矿石品位也高得多,所以这种成矿作用导致形成小岩体,大矿床。

3.2 寒武纪与黑色页岩有关的海相沉积型镍钼钒矿床

我国寒武纪与黑色页岩有关的海相沉积型镍钼钒矿床主要形成于早寒武世,赋矿地层为扬子南部稳定碳酸盐地台内牛蹄塘组黑色岩系,行政区划横跨贵州、湖南等地;该类的特点是矿床规模不大,分布范围较广,受地层控制明显。代表性矿床为贵州遵义地区纳雍水东、庙子湾、陈家湾、杨大湾等矿床。

贵州遵义地区镍钼钒金属矿层位于寒武系下统牛蹄塘组底部,赋存于牛蹄塘组底界向上 2.20~6.70 m 的岩性段内,其地层层序特征如下:

上覆地层:黑色碳质页岩含较多的绢云母片和星散状黄铁矿,含微量镍、钼、钒;

整合

④黄铁矿型镍钼多金属矿层:为灰黑色薄层状黄铁矿型镍钼矿,为条带状、碎屑状、竹叶状矿石,呈层状产出,厚度变化不大,一般厚 0.02~0.06 m,平均厚 0.039 m,局部厚度可达 0.12 m;

③含镍钼碳质泥岩层:为黑色薄—中厚层状含碳质泥岩,其顶、底板分界清楚;

②黑色高碳质磷片状页岩,含矿质、白云质、粉砂质大小不等、形态各异的结核,厚度 0.10~0.30 m;

①磷块岩层:硅质磷块岩,呈似层状、透镜状产出;

假整合

下伏地层:震旦系灯影组,为浅灰、灰色薄—中厚层细晶白云岩,厚度大于 200 m。

从上述含矿系地质特征分析,可看出含矿系中①为硅质磷块岩,③和④为镍、钼矿矿层,前者为泥岩型镍、钼矿层,后者为黄铁矿型镍、钼矿层;两矿层均系沉积形成。

镍钼钒矿所赋存的“黑层”位于寒武系下统牛蹄塘组近底部,赋存于黑色高碳质页(泥)岩内的夹层中,为单层矿。矿石为黑色薄层状含钼镍钒黄铁矿泥岩,矿体呈似层状、长透镜状产出,矿层层面呈波

状起伏,厚度变化较大,一般厚约 0.02~0.06m,在局部矿层最厚可达 0.08m,倾角 3°~14°、一般 5°~8°,矿层厚度一般 0.02~0.06m,平均约 0.039m,局部厚度可达 0.12m 或更厚。镍钼钒矿石,除黄铁矿外,主要金属矿物有针镍矿、胶硫钼矿,其次有锑硫镍矿、黄镍钼钒矿、闪锌矿、铜蓝等。非金属矿物有碳质、黏土矿物、胶镍钼钒矿、方解石、重晶石、石英、石膏等,表生矿物有镍矾、钼矾、水绿矾等。矿石的结构主要有砾屑结构、生物屑结构、藻包粒结构、显微莓球结构等。矿石构造主要有叠层构造、滑动角砾构造、生物搅动构造等。

早寒武世早期形成 Ni-Mo-V-PGE 多金属层的是岩石圈、水圈、大气圈共同作用的结果。震旦纪—寒武纪转折时期是华南构造运动活跃期,台地在张性应力作用下形成台内的凹陷盆地或者是裂谷盆地,盆地内受到底部热水活动影响,大量的金属离子进入海水;含金属离子的海水为多金属层的形成提供了物质基础。震旦纪—寒武纪转折期古海洋地球化学发生明显的变化,区域上的古海水结构显著不同;该时期古海水是继承了埃迪卡拉纪分层海水(图 7,即二元分层结构:底层水以富铁性缺氧海水,表层海水为氧化海水);随着构造活动的加剧,海平面迅速上升,深水盆地中的有机碳库迅速扩散到淹没台地区,台地内海水变成富铁性的缺氧海水;与此同时大气中高浓度的 CO₂ 的存在加速了风化作用,陆源碎屑物质被带入大洋中,同时伴随着陆源 Mo 及硫酸盐进入台地凹陷盆地,充足的硫酸盐在嗜硫细菌的作用形成大量的 H₂S,台内富铁缺氧环境局部变成了硫化缺氧,硫化海水是重要的化学障使得海水中的大量金属离子如 Ni、Mo、PGE、V 等迅速形成硫化物而沉淀进入沉积层中形成 Ni-Mo-V-PGE 多金属层(图 7)。

3.3 早二叠世与造山带后碰撞伸展背景有关的镍铜矿床

该类矿床是我国最具“中国特色”的铜镍矿床类

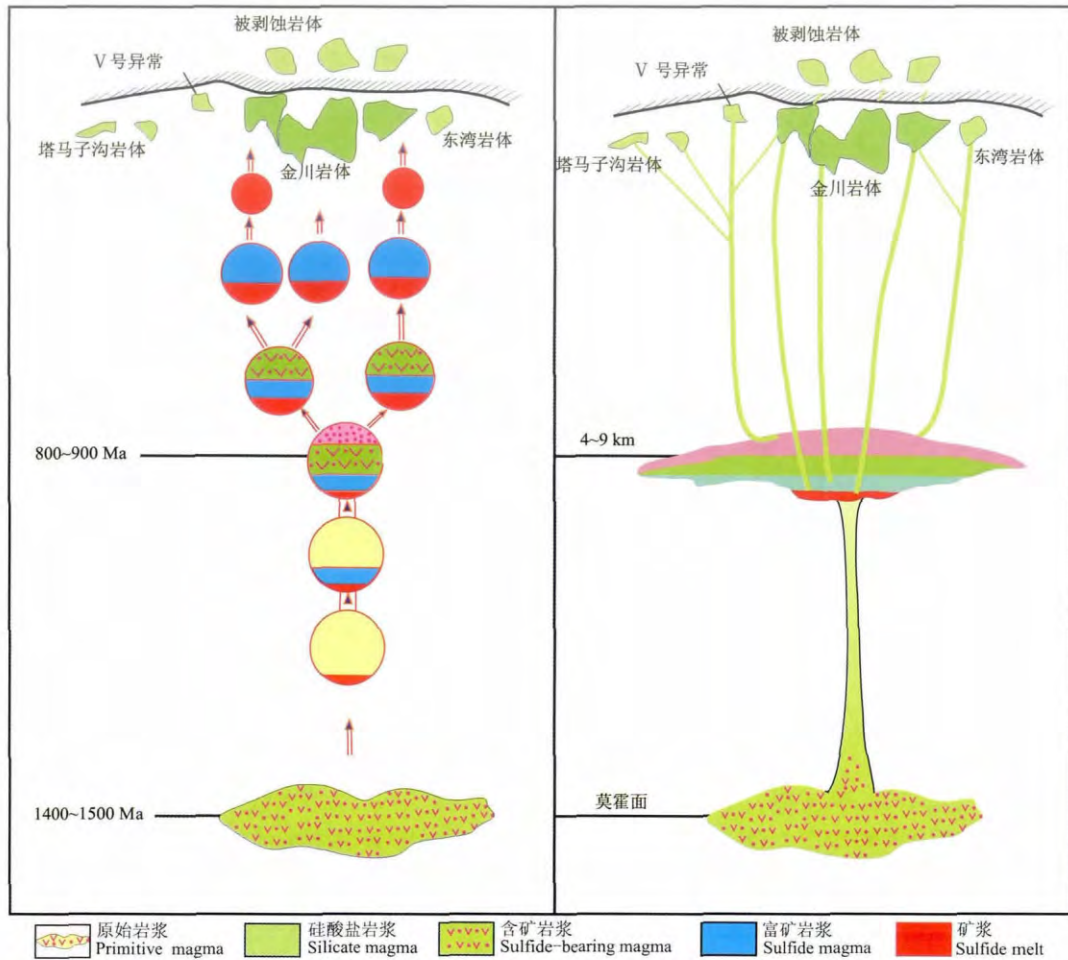


图 6 金川铜镍硫化物矿床成矿模式图(据汤中立等,1996 修改)

Fig 6 The Model for the formation of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit (modified after Tang et al., 1996)

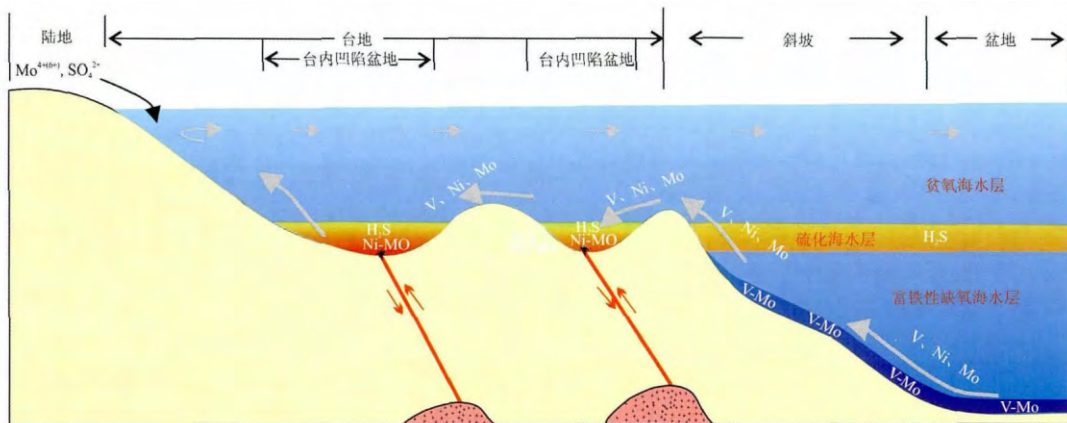


图 7 我国扬子地块早寒武世 Ni-Mo-V-PGE 多金属矿床成矿模式图(据付勇等,待刊修改)

Fig 7 The model for the formation of the early Cambrian Ni-Mo-V-PGE deposits in Yangtze Block, China (modified from Fu et al., unpublsh)

型,主要表现为数量多、规模大、成矿环境独特、成矿时间集中且成群分布的特征。主要分布在我国北部从新疆直到东北的中亚造山带范围内,多数形成于华力西期。在造山带后碰撞拉张环境下,岩石圈伸

展减薄,软流圈地幔物质上涌并发生减压部分熔融,加之地幔对流作用强烈,使得缝合带下产生大规模的幔源岩浆底侵作用;在地幔源区,洋壳消减板片析出的流体交代改造的地幔楔物质,在被软流圈物质

加热后在低压高温下发生部分熔融,导致形成的原生岩浆在地球化学上往往具有岛弧环境的特征,这可能是岛弧型地幔源区的滞后效应。新疆喀拉通克矿床最具代表性。

新疆喀拉通克矿床位于中亚造山带中部,准噶尔板块的东北缘,夹持于西伯利亚板块、哈萨克斯坦板块和天山造山带之间。行政区划位于新疆阿勒泰地区,富蕴县南 25 km 处。大地构造位置为准噶尔板块北缘,二台断裂与额尔齐斯断裂带交汇点南西侧(距两断裂距离分别为 20 km 和 15 km),南距乌伦古断裂带约 50 km。整个矿床赋存金属 $\text{Ni} > 25 \times 10^4 \text{ t}$, $\text{Cu} > 35 \times 10^4 \text{ t}$; 喀拉通克 I 号岩体 SHRIMP 锆石 U-Pb 谐和年龄为 $287 \pm 5 \text{ Ma}$ (韩宝福等, 2004), 与 I 号矿床硫化物矿石 Re-Os 等时线

年龄 $282.5 \pm 4.8 \text{ Ma}$ (Zhang et al., 2008) 在误差范围内一致。

喀拉通克已发现 13 个镁铁质岩体, 总体构成一个岩带, 位于锡伯渡-喀拉通克岩带的的中东段。该岩带主要受区域断裂构造的控制, 总体走向 310° 左右与次级背斜轴一致, 与区域性北西向构造带方向 300° 左右略有偏离, 而单个岩体就位受次级背斜轴部分支断裂控制。这些岩体均侵位于下石炭统南明水组地层中, 按岩体出露位置又可分为南、北 2 个岩带, 南岩带包括 Y1、Y2 和 Y3 岩体 (图 8), 北岩带有 Y4、Y5、Y6、Y7、Y8 和 Y9 六个岩体。另有南岩带以南的 Y10、Y11 岩体, 矿区东部的 G21、G22 岩体和阿克达拉的 AM16 岩体, Y1-Y9 岩体具体特征见表 6。铜镍硫化物矿体主要分布在 Y1、Y2 和 Y3 岩

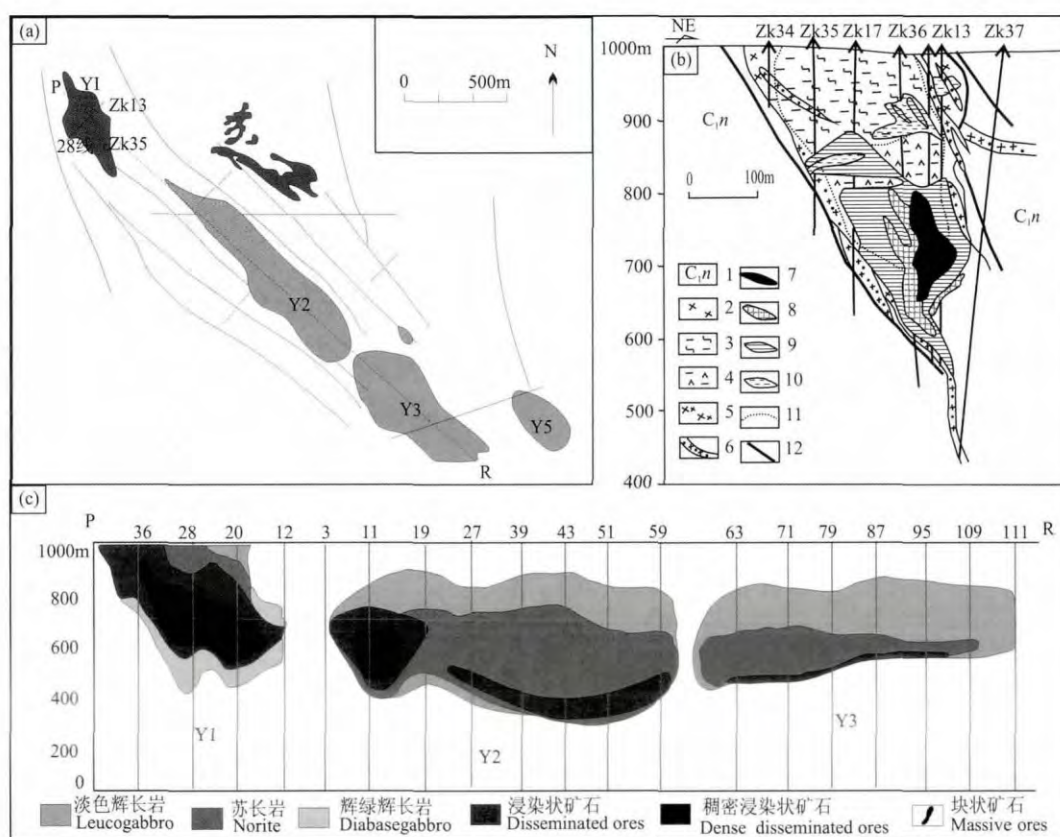


图 8 喀拉通克 Y1、Y2、Y3 岩体平面(a), Y1 岩体 NE 向剖面图(b)及 Y1、Y2、Y3 岩体 SE 向剖面图(c)
(据王润民和赵昌龙, 1991 修改)

Fig. 8 The plan view of the Y1, Y2 and Y3 intrusions of Kalatongke Cu-Ni deposit (a), the across section of the NE direction in Y1 intrusion (b), and the long section of the SE direction of the Y1, Y2 and Y3 intrusions (c) (modified after Wang and Zhao, 1991)

- 1—下石炭统南明水组; 2—淡色辉长岩; 3—黑云角闪苏长岩; 4—橄榄苏长岩; 5—黑云角闪辉长岩; 6—辉长岩脉; 7—块状矿;
8—中等及稠密浸染状矿; 9—稀疏浸染状矿; 10—矿化体; 11—岩相界线; 12—断层
1—Low Carboniferous Nanmingshui Formation; 2—leucogabbro; 3—biotite hornblende norite; 4—olivine norite;
5—biotite hornblende gabbro; 6—gabbro vein; 7—massive ore; 8—middle and heavily disseminated ore;
9—weakly-disseminated ore; 10—mineralized body; 11—rock face boundry; 12—fault

表 6 喀拉通克镁铁质岩体特征简表

Table 6 The characteristics of the Kalatongke mafic-ultramafic intrusion group

岩体	地表形态	长/宽(km)	出露面积(km ²)	岩石组合及成矿规模
Y1	不规则扁豆状	0.695/0.039~0.289	0.1	方辉橄榄岩、橄榄苏长岩、辉长苏长岩、黑云角闪苏长岩、辉长岩、淡色辉长岩、大型铜镍矿
Y2	隐伏岩体(扁豆状)	1.525/0.1~0.2	<0.3(水平投影)	橄榄苏长岩、辉长苏长岩、淡色辉长岩、闪长岩、中型铜镍矿
Y3	隐伏岩体(扁豆状)	1.3/0.1~0.3	<0.4(水平投影)	辉长苏长岩、角闪辉长岩、闪长岩、中型铜镍矿
Y4	透镜状	0.090/0.075	<0.01	辉长岩、矿化
Y5	脉状	0.25/0.10	<0.03	苏长岩、辉长岩、矿化
Y6	脉状	0.12/0.33	<0.04	辉长岩、小型铜镍矿
Y7	分枝脉状	0.25/0.094	<0.03	苏长岩、辉长岩、小型铜镍矿
Y8	透镜状	0.092/0.045	<0.01	苏长岩、淡色辉长岩、小型铜镍矿
Y9	复分枝脉状	0.65/0.27	<0.2	辉长岩、小型铜镍矿

注:据王润民等,1991;韩宝福等,2004;姜常义等,2009;Zhang et al., 2009 资料整理。

体中,其中 Y1 岩体几乎全岩矿化,已探明赋存有大型铜镍矿床(I 矿体);在 Y2 和 Y3 岩体中矿体主要分布于岩体中下部,赋存有中型铜镍矿床(Ⅱ、Ⅲ矿体)。矿石类型可分为致密块状、稠密浸染状、浸染状矿石。其中块状矿主要分布在 Y1 岩体中和 Y2 岩体西段下部以及两岩体之间;稠密浸染状矿石主要分布在 I 矿体和Ⅱ、Ⅲ矿体中;浸染状矿石在 Y1-Y9 岩体中均有不同程度分布。各类矿石在空间接触关系上,表现为块状矿石贯入于各类浸染状矿石中,而浸染状矿石之间则呈过渡关系。不同类型矿石中已发现的矿石矿物有 50 余种(王润民和赵昌龙,1991),其中主要矿物成分为磁黄铁矿、黄铜矿、镍黄铁矿;次要矿物有磁铁矿、黄铁矿、紫硫镍矿和钛铁矿;以及少量的闪锌矿、方铅矿、硫锰矿、墨铜矿、斑铜矿、方钴矿、铁铜蓝、锌铜矿等和极微量的铬铁矿。含铂族矿物有砷铂矿、碲镍铂钨矿、等轴碲铋钨矿、碲钨矿、碲铋钨矿等。

东准噶尔地区在早志留世-晚泥盆世末期,哈萨克斯坦板块、准噶尔板块和西伯利亚板块之间发生软碰撞,随后进入残余洋盆、海盆的转化,而后碰撞拼接在一起;晚石炭世古亚洲洋闭合,西伯利亚板块、哈萨克斯坦板块和准噶尔板块完全拼接,碰撞造山造山作用结束,早二叠纪准噶尔地区进入后碰撞伸展阶段(韩宝福等,2006;王京彬等,2006),软流圈地幔物质减压熔融和上涌,导致被消减板片交代的楔形地幔发生中等程度的部分熔融,生成 PGE 不亏损的高镁玄武质岩浆(钱壮志等,2009);初始岩浆在构造动力作用下,沿深大断裂快速向上侵位,在上侵到一定深度后,由于温度、压力的降低,其物理化学条件随之发生变化,硅酸盐熔浆停滞在构造薄弱带,形成深部岩浆房(图 9)。由于橄榄石、辉石、铬铁矿

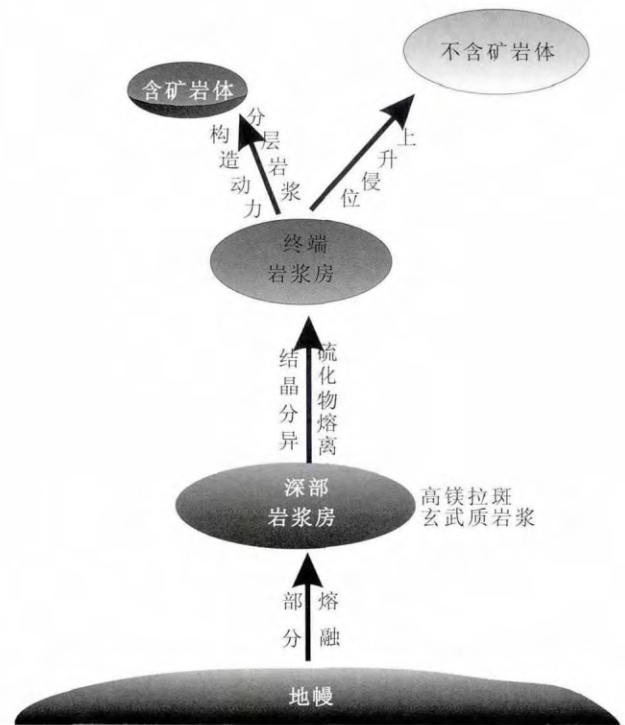


图 9 喀拉通克铜镍硫化物矿床成岩成矿模式示意图

Fig. 9 The simple model for the formation of the Kalatongke Cu-Ni sulfide deposit

等矿物的分离结晶,并在地壳混染作用的参与下,原始岩浆中的 S 达到饱和进而发生硫化物不混熔作用,使硫化物在深部发生预富集并带走大量的 PGE,原始岩浆演化为 PGE 亏损的成矿母岩浆(Song and Li, 2009; 钱壮志等,2009);之后母岩浆则进入侵位与成矿演化阶段,成矿母岩浆携带少量硫化物上侵并发生结晶分异,岩浆较快速度冷凝和硫化物就地熔离形成 Y1-Y9 的浸染状矿体;含橄榄石和大量硫化物熔体的“晶粥”稍后上侵贯入到已固结岩体的构造薄弱带,形成 Y1、Y2 和 Y9 矿床的块

状矿石,并对浸染状矿石和岩体进行改造,使块状矿石的边部形成少量角砾状矿石等;由于硫化物熔体分异比较完全,少量残余的富铜硫化物熔体结晶形成高铜块状矿石(图 9)。需要说明的是,除图中反映的深部地质过程外,母岩浆在上侵就位过程中有明显的流动分异和就地熔离作用发生,从而造成了各岩体基性程度差异,以及岩体内岩相的规律分布。

3.4 晚二叠世与大火成岩省有关的镍铜(铂)矿床

我国这类矿床主要发育在峨眉山大火成岩省以及塔里木板块的东北缘,其成岩成矿作用主要与大规模大陆溢流玄武岩(CFB)喷出相关,通常侵入到溢流玄武岩内或溢流玄武岩附近的围岩中,因此岩体的分布与溢流玄武岩有密切的空间关系,这也是与“岩浆侵入体矿床”的主要区别。一般多个矿床可聚集形成矿集区。我国该类典型代表应为四川杨柳坪矿床。

四川杨柳坪 Cu-Ni-PGE 矿床位于扬子地台北北部褶皱带、松潘-甘孜褶皱系雅江褶皱带的丹巴-茂汶复背斜南西侧,SN 向杨柳坪背斜与 NW 向银厂沟背斜(丹巴复背斜的主体)复合部位、新生代“Y”型构造的“V”形区;行政区划属于四川省丹巴县,位于县城南偏东、直线距离约 20 km 的格宗乡杨柳坪地区。该矿床包括杨柳坪、正子岩窝、协作坪及打枪岩窝等 4 个矿段,为一大型镍矿床;岩体呈岩床状产出,围岩为泥盆系浅变质岩(图 10)。杨柳坪矿段位于背斜轴部,平面上呈向北西开口的 U 形展布,轴向北西,相背倾斜,东陡($27^{\circ}\sim 52^{\circ}$)西缓($5^{\circ}\sim 35^{\circ}$),出露长 2400 m,宽 100~200 m,最宽 310 m,斜深大于 350 m,面积大于 0.5 km²;打枪岩窝矿段位于背斜南西翼,平面上呈向北开口的半月形,倾向南东,倾角 $5^{\circ}\sim 40^{\circ}$,长 820 m,厚约 200 m;协作坪矿段位于杨柳坪矿段之南,平面上呈透镜状,走向北西,倾向南西,倾角 $23^{\circ}\sim 56^{\circ}$,长 700 m,厚约 100 m;正子岩窝矿段位于丹巴复背斜的次级银厂沟背斜西翼近轴部部位,平面呈“S”形,岩体走向近南北,主体走向北北西,倾向南西西,倾角 $34^{\circ}\sim 42^{\circ}$,长大于 2012 m,厚 80~298 m,平均厚 175 m。杨柳坪矿段和正子岩窝矿段规模较大、含矿较好(王登红, 2003)。

杨柳坪、正子岩窝、协作坪、打枪岩窝等几个矿段均与基性超基性岩关系密切,主要由二辉橄榄岩、单辉橄榄岩、辉石岩、辉长岩和闪长岩组成,但是岩体蚀变强烈,大部分的岩石已经发生强烈蚀变,下部的超基性岩普遍受到强烈的蛇纹岩化、透闪石化和

滑石化,上部的辉长岩和闪长岩则发生钠黝帘石化、绿泥石化和透闪石化。目前已知的岩体均呈层状产出,与古生界沉积岩的产状基本一致,因而一般认为属于层状侵入岩体,岩床具垂直分异;由下而上基性程度减弱,依次为蛇纹岩、透闪石化二辉橄榄岩、蛇纹石化、滑石化二辉橄榄岩、透闪石化单辉(二辉)辉石岩、蚀变辉长岩。但迄今为止还没有发现岩墙状侵入体或岩管,这些切层的构造通道相基性超基性岩可能含矿更高(王登红等, 2001)。

杨柳坪矿段矿体矿化类型主要有熔离型、贯入型、接触交代矽卡岩型和热液交代型;其中熔离型矿体规模最大,沿走向近 1000 m,沿倾向为 200~300 m,厚度一般大于 20 m。矿石类型有:熔离型铂镍矿石、热液型细脉浸染状矿石、斑杂状矿石 3 种;其中主要为熔离型铂镍矿石,此类矿石的构造包括浸染状、海绵陨铁状和致密块状构造,产于超基性岩相中,岩体下部已蚀变为蛇纹岩、滑石岩和透闪石岩;热液型细脉浸染状矿石往往叠加在已经形成的其他类型的矿体中。位于含矿岩体底盘接触带局部地段。多呈网脉状、细脉状、透镜状贯穿在岩体和其他类型矿体中;斑杂状矿石数量极少,主要为接触交代矽卡岩型矿体,仅个别工程的局部地段可见,受裂隙控制,不受岩相制约;一般在岩体底盘或外接触带内穿插起伏,形状极不规则,规模小,铂、镍、铜的含量普遍较高;主要的金属矿物为磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿、紫硫镍矿及少量砷铂矿、辉砷镍矿等。正子岩窝矿体的矿化类型为浸染状矿体、致密块状矿体和接触交代型矿体 3 种,浸染状矿体长度为 100~400 m,最长可达 1000 m。致密块状矿体厚度一般小于 6 m;接触交代型矿体厚度小于 20 m,长度不超过 300 m;正子岩窝矿段矿石类型及结构构造与杨柳坪矿段的差异不大。矿石矿物主要有磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿、镍辉砷钴矿、黄铁矿、钛铁矿、赤铁矿等。此外,还可见少量的红锌矿、赤铜矿、斑铜矿、铜蓝、自然金。

杨柳坪矿区基性—超基性含矿岩体的形成,经历了幔源岩浆的深源分异侵位和就地分异成岩的过程。由于当时处于较为稳定的裂隙引张环境,在成岩成矿作用过程中,随着温度的缓慢下降,在结晶分异和重力作用的影响下,形成不同矿体内由上至下的浸染状(脉状)斑杂状(板状、层状)致密块状矿石。铂镍硫化物矿床的矿体生成机制主要经历 3 个阶段:①岩浆熔离阶段,形成含矿岩体和小的透镜状或囊状矿体;②岩浆期后热液阶段,使成矿岩体蚀

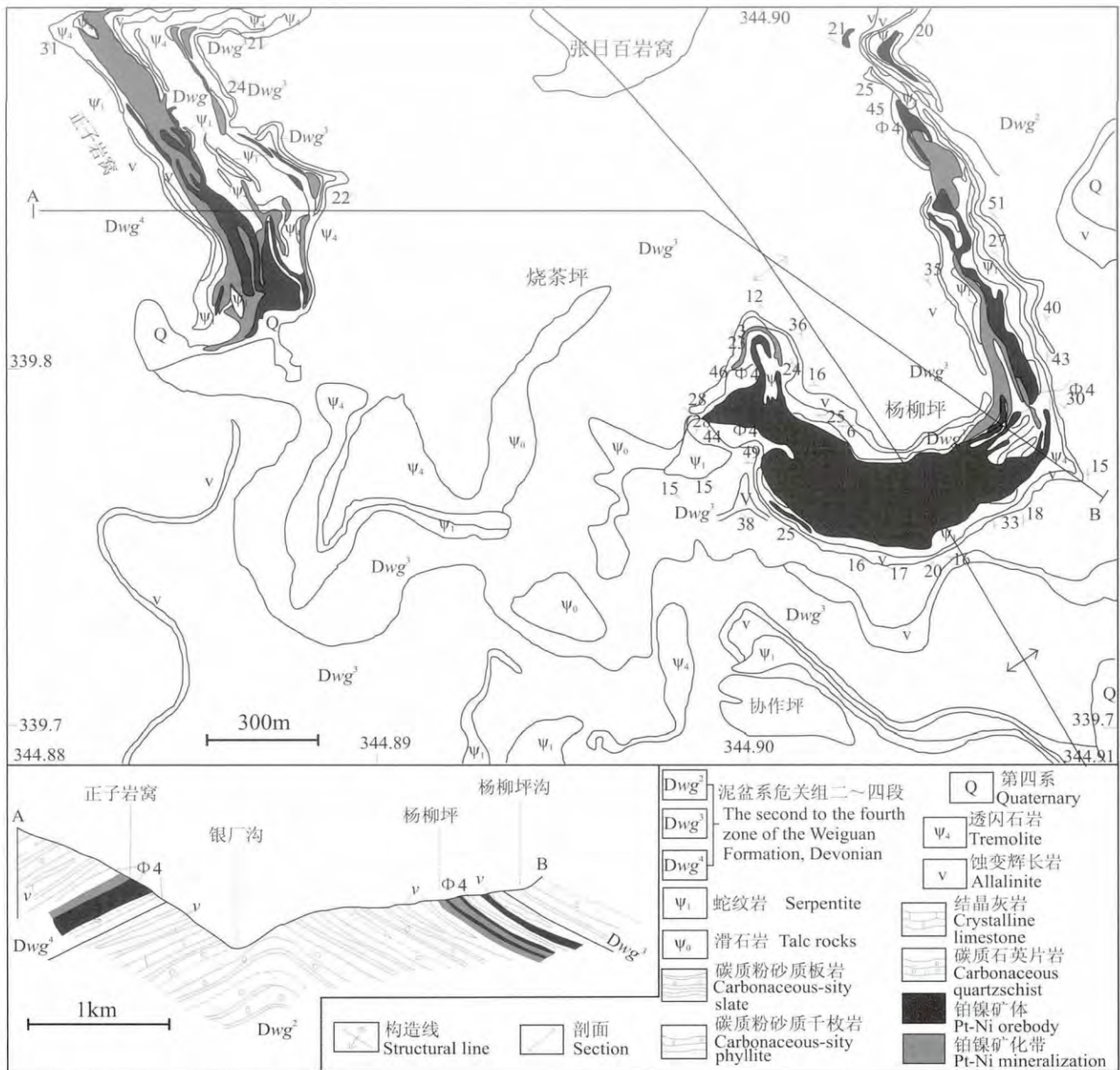


图 10 杨柳坪 Ni-PGE 矿床地质图(转引自王登红等, 2001 修改)

Fig. 10 The geological map of the Yangliuping Ni-PGE deposit (modified after Wang et al., 2001)

变,形成块状富矿体;③后期构造热液活化阶段,形成细脉浸染状矿脉,并对前两类矿(化)体进行改造。成矿模式如图 11。

3.5 新生代与风化壳有关的镍金矿床

与风化壳有关的镍金矿床由出露地表的含镍超镁铁(超基性)岩石,在遭受异常强烈的机械、化学风化淋滤作用之后,在地下水面以上及其附近,形成一定规模的风化壳,一般形成上部的红土氧化镍矿层和下部的硅酸镍矿层。该类矿床主要在新生代时期形成,矿床规模往往较大,但难以冶炼利用。我国这类矿床不多,主要分布在云南、广西、海南等热带-亚

热带地区;典型代表性矿床为云南墨江-金厂镍金矿床。

墨江金厂镍矿床位于北西走向的哀牢山蛇绿混杂岩带中,云南墨江和元江两县交界处、“三江”构造带哀牢山蛇绿混杂岩带金厂超基性岩体与上泥盆统浅变质岩的接触带上,为金、镍共生矿床。岩群共有 4 个岩体,出露于矿区东侧,属“哀牢山超基性岩带西亚带”。金厂岩体是岩带中最大的岩体,长 15.6 km,宽 0.4~1.9 km,面积 19.24 km²,平面上呈南北向反“S”形展布。岩体在整个哀牢山蛇绿岩序列中相对应于中下部的变质橄榄岩和蛇绿混杂堆积

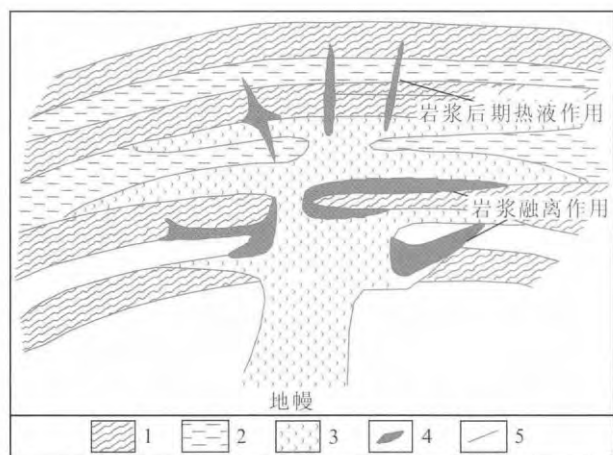


图 11 杨柳坪矿床成矿模式图(据王登红,2003 修改)

Fig. 11 The simple model for the formation of the Yangliuping Ni-PGE deposit (modified from Wang D H, 2003)

1—含碳大理岩、硅质大理岩、绢云石英片岩、板岩、石英岩;

2—蛇纹岩;3—辉长岩;4—铂镍矿体;5—岩相界线

1—Carbon-bearing marble, siliceous marble, sericitized quartz schist, slate, quartzite; 2—serpentine; 3—gabbro; 4—Ni-PGE ore body; 5—boundary line of the facies

岩,属于早海西期的产物,次之为基性岩脉及酸性岩脉,基性岩脉主要为辉绿岩、煌斑岩,酸性岩脉主要为花岗斑岩类,为燕山早期产物,而煌斑岩属喜马拉雅期产物。这些脉岩主要沿 NWW 向的断裂分布,与围岩有热接触蚀变现象(应汉龙等,2005)。

风化壳的分布主要限于出露地表的或者只有第四系坡积层所覆盖的蛇纹岩岩体之上。风化壳面积的大小,与岩体出露面积大小有关,其保存的面积大小与冲蚀切割关系密切。风化壳的厚度一般变化不大且有一定规律,一般是在风化壳的中部相当稳定,当接近风化壳边缘及沟谷边缘时开始变薄并尖灭。

墨江金厂地区风化壳具有垂直分带,自上而下分带如下:

(1)残积层:主要为蛇纹岩风化后的产物,由红褐色黏土、砂质黏土组成;含铁较高有时夹有褐铁矿块,含有少量铬、钴及镍($<0.5\%$)的成分;厚度 $0\sim 20$ m,一般 $3\sim 6$ m。

(2)赭石层:岩石为暗褐色或红褐色,呈土状,松散,保持有原岩的节理构造,组成矿物主要为赭石及蛇纹石;厚 $0\sim 8$ m,一般 $2\sim 4$ m,上部含镍较低,向下逐渐增高($0.5\%\sim 1.3\%$)。

(3)蛇纹岩残余构造层:分布广泛稳定,镍品位 1.0% 左右。岩石呈松散土状,保持有蛇纹岩的残余结构,比重轻($0.7\sim 0.8$),湿度大($36\%\sim 58\%$)。组成矿物有赭石、绿高岭石、镍绿泥石、蛇纹石及铁、

锰、黏土类矿物等。

(4)绿高岭石化蛇纹岩带:岩石为绿色或黄绿色,粒状及块状,容易破碎,比重 $1\sim 1.2$,组成矿物以蛇纹石及绿高岭石为主;此带在区内分布最广,最稳定,厚度亦大,一般 $6\sim 10$ m,最大 35 m;含镍品位 $0.5\%\sim 1.6\%$,上部较下部高。

(5)淋漓蛇纹岩带:包括崩解蛇纹岩、矽化蛇纹岩及碳酸盐化蛇纹岩。厚 $0\sim 25$ m,一般 $2\sim 5$ m;含镍 $0.2\%\sim 0.8\%$ 。

(6)新鲜蛇纹岩带:呈深绿至黑绿色,有时带紫红色,坚硬、紧密,在节理面上有时充填有矽镁镍矿;比重 $2.3\sim 2.5$;估计厚度在 $200\sim 300$ m 以上;含镍 $0.1\%\sim 0.3\%$ 。

上述是一个综合性分带,一般都不完整,常有缺带情况,特别是赭石带和绿高岭石化带缺失较多,取而代之的是赭石化或绿高岭石化带;整个风化壳厚度约 60 m。

镍金矿体赋存于风化壳中,矿体的形状、大小及厚度等虽受风化壳的控制,但主要还取决于风化壳镍含量的高低及变化情况(应汉龙等,2005)。墨江金厂镍金矿体形状与风化壳分布形状一致(图 12),受现代沟谷的控制,被切割冲刷成为大小不等且不规则的复杂形状。矿体中镍含量均表现为中部高,向上向下均逐渐变贫的现象,即含镍较高的多属于蛇纹岩残余构造层及绿高岭石化蛇纹岩带,特别是在两者的接触带附近最高。镍的含量变化不大,一般在 1% 左右,最高与最低差很少达到 3 倍以上。

4 岩浆型镍矿成矿系列类型

与幔源基性—超基性岩有关的镍—铜—钴—铂族元素矿床可以形成于不同的时代、定位于大陆裂解边缘、地幔柱、造山带等不同的构造背景,但它们都与幔源基性—超基性岩及相关的岩浆作用有成因联系。把与幔源基性—超基性岩浆作用有关的以镍—铜—钴—铂族元素为主的矿床成矿系列归为一个成矿系列类型,简称为与幔源基性—超基性岩有关的镍—铜—钴—铂族元素矿床成矿系列类型。

由于在不同的环境或同一环境的不同演化阶段所形成的矿床成矿系列具有明显的个性,因此,根据构造背景的不同、结合主要岩浆作用的特点可以分出以下 4 种亚类型:

(1)与大陆裂解边缘幔源基性—超基性岩浆作用有关的镍—铜—钴—铂族元素矿床成矿亚类型,如金川、煎茶岭、周庵、大坡岭等。

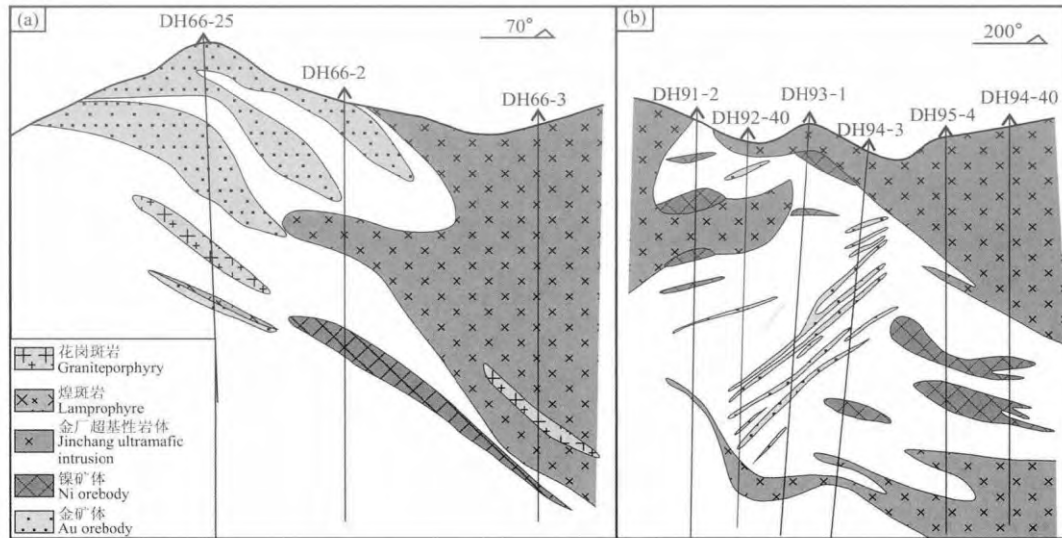


图 12 金厂 66 勘探线剖面图(a)和矿区南端剖面图(b)(据应汉龙等, 2005 修改)

Fig. 12 The 66 exploration profile across (a) and the section of the southern part of the Jinchang Ni-Au deposit (b) (modified after Ying et al., 2005)

(2)与地幔柱基性—超基性岩浆作用有关的镍—铜—钴—铂族元素矿床成矿亚类型,如杨柳坪、力马河、白马寨、金宝山等。

(3)与造山带俯冲作用下幔源基性—超基性岩有关的镍—铜—钴—铂族元素矿床成矿亚类型,如箐布拉克。

(4)与造山带后碰撞伸展背景下幔源基性—超基性岩有关的镍—铜—钴—铂族元素矿床成矿亚类型,如喀拉通克、黄山、黄山东、图拉尔根、红旗岭等。

5 成矿地质条件

我国镍矿床的形成作用主要有 3 种,即岩浆作用、风化壳作用和海相沉积作用,对应 3 种矿床类型。海相沉积型镍矿床主要分布在贵州西北部和湖南西部,赋矿地层为寒武纪牛蹄塘组近底部含镍钼层的黑色岩系;矿石品位在 2.68%~7.30%之间,平均 4.12%;但矿层厚度很薄,一般 0.02~0.06 m,局部厚度可达 0.12 m 或更厚,平均约 0.039 m;由于厚度很薄,该类型镍矿床实现工业开采难度较大。近几年,巴西、古巴等近赤道国家在风化壳型镍矿床上取得了较大的找矿突破,使世界上镍资源量有了较大的增长;在我国,由于气候等原因,风化壳型镍矿床发育较少,矿床规模也不大;另外,对于硅酸镍的选冶技术尚需突破,所以该类型镍矿床并未真正投入实际生产。岩浆型镍矿床无论是在镍资源储量还是在开采上都占有非常大的优势;所以,本次主要针对岩浆型镍矿床成矿地质条件进行讨论。

岩浆铜镍矿床成矿地质条件主要有以下几点:

①成矿地质背景;②邻近深大断裂;③镁铁—超镁铁岩体;④原生岩浆;⑤深部岩浆作用;⑥硫饱和与硫化物熔离。

5.1 成矿地质背景

不同的地质背景决定了不同的岩石建造并可以形成不同类型的矿床,同一类型的矿床也可以产出在不同的地质背景中;但是,一定的地质环境中只能形成与该环境相关的矿床。

岩浆铜镍硫化物矿床的成矿物质一般来源于地幔甚至更深至核幔边界,经地幔部分熔融形成的岩浆,需要非常强大的动力才能上升侵位到地壳浅部并储存下来,能拥有如此动力的地质作用一般认为是地幔柱;另外,当地壳处于松弛环境下地幔岩浆作用也同样可以上侵到地壳浅部,如大陆裂解边缘、造山带后碰撞伸展环境等。我国岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床按照不同地质背景主要可以分为 3 类(汤中立等, 2011):①与大陆裂解边缘有关的小侵入体矿床;这类矿床一般发育在古大陆边缘,形成于古大陆裂解时期,我国的这类矿床主要形成于元古宙,如金川;②与大陆溢流玄武岩有关的小侵入体矿床;如峨眉山大火成岩省中伴生的力马河、白马寨、金宝山、杨柳坪等,与塔里木大火成岩省有关的坡十、坡一等;③与造山带后碰撞伸展有关的小侵入体矿床;这类矿床发育在造山带内,在我国主要形成于华力西期,如喀拉通克、黄山、黄山东、图拉尔根、红旗岭 7 号、夏日哈木等。

目前,对于新疆北部地区广泛发育在中亚造山带内的与二叠纪镁铁—超镁铁质岩体有关的铜镍硫化物矿床的构造背景主要具有 3 种不同的认识:①与后碰撞伸展有关(韩宝福等,2004;三金柱等,2010;孙涛等,2010;Tang et al., 2011; Song et al., 2011; Sun et al., 2013a, 2013b);②可能与地幔柱有关(王登红等,2000;Zhou et al., 2004; Mao et al., 2008; Qin et al., 2011; Su et al., 2011);③地幔柱与造山带的叠置(秦克章等,2012)。构造背景一直以来都是地学研究的重点,也是难点之一。对于北疆地区众多二叠纪镁铁—超镁铁质岩体的形成背景问题,需要更多的学者付出更大地努力,在未来的科学研究中更多的交流探讨,方可达到共同的认识。

5.2 邻近大断裂深

深大断裂是重大构造岩浆事件的产物,也是地壳应力长期聚集和突然释放的表现形式之一。深大断裂构造往往是岩浆和矿液活动的通道,起着既控岩又控矿的作用,常沿着主要的断裂或断裂带形成成矿带或矿田;其次一级的断裂构造则直接控制了矿床、矿体的产出和分布,断裂对成矿的控制不只是成矿流体活动的通道和停积场所,而且也是矿质活化迁移的主导因素之一;同时,后期断裂构造还可以对先期形成的矿床起到破坏、改造作用;构造的多期活动可以导致矿化的多期叠加。

世界上小岩体矿床一般都邻近深大断裂,这种断裂有时耦合于重要的地壳缝合带(汤中立等,2011)。如俄罗斯 Noril'sk-Talnakh 地区的 20 多个岩体均沿 Noril'sk-Kharaelakh 深断裂带分布,主要集中分布于 Talnakh、Noril'sk 矿集区中;这些岩体侵入未变质的泥盆系—下二叠统沉积地层,厚度 0~300 m、呈长宽比很大的岩席;3 个含矿岩席中, Kharaelakh 呈三角形,而 Talnakh 和 Noril'sk 岩体则呈宽度<2 km、长度达 15~20 km 的“隧道状”岩席。这种产状显示岩浆快速上侵喷出地表的同时,后继性的含矿岩浆沿深断裂的次一级的层状裂隙侵入成岩成矿。

我国的小岩体矿床也表现出这一特征,如金川南侧华北地块与祁连山之间的缝合带,红旗岭南缘辉发河深断裂带,喀拉通克北缘额尔齐斯北西向深断裂带,黄山岩带两侧的黄山—康古尔塔格断裂带、苦水断裂,坡北北部白地洼—淤泥河深大断裂,白马寨北西之哀牢山—红河深断裂带等,它们及其次级羽状裂隙为地幔岩浆上升成岩、成矿,提供了通道和储

矿空间。由于深断裂的减压作用,导致深部岩浆房的不含矿岩浆、贫矿岩浆、富矿岩浆和矿浆脉动式快速上侵,大量的不含矿岩浆喷出地表或侵入浅部空间,贫矿岩浆、富矿岩浆和矿浆可能由于相对较重沿着深大断裂的次级裂隙侵入到终端岩浆房成岩成矿。

对我国镍矿床进行控制的深大断裂一般都很大,延伸很长,可长达几百千米,宽几千米到十几千米;另外,在深大断裂的一侧或两侧,次级断裂十分发育,或伴随着强烈的区域褶皱;因此,这些深大断裂,实质上是一个线状延伸的规模很大的断裂带。深大断裂对我国镍矿床的控制主要表现在以下几个方面。

(1)岩体或岩群沿深断裂带的走向断续分布,这种延伸方向的一致性,构成了岩带的线状分布特征;如东天山黄山岩带中众多岩体,大多呈椭圆形、透镜体形,岩体长轴方向几乎与都呈北东走向,与黄山—康古尔塔格断裂带走向一致。

(2)岩体一般沿深断裂面上盘侵位,地表岩体多沿深断裂一侧分布;分布于同一深断裂两侧的岩带或岩群很少见,直接位于深断裂带中的含镍岩体,迄今还未发现;不同的是有的岩体平行于深大断裂及其附属的次级断裂的走向,如金川岩体、黄山岩体、香山岩体等;有的岩体斜交或近于垂直深大断裂,这种岩体与深大断裂的距离一般不远,为数千米至 30 km 不等;如红旗岭 7 号等;有的岩体位于深大断裂旁侧次级褶皱的背斜轴部或垂直背斜轴的张性、张扭性断裂中,一般距深断裂较远,可达 20~30 km 以上;如杨柳坪、冷水箐含镍岩体。

(3)由于深断裂带形成的时间比较早,具有长期的多旋回发展史,因此,受深大断裂控制的岩带或岩体,往往表现为具有两期甚至多期侵位的特征,如金川岩带中,除了金川岩体为新元古代时期岩浆活动之外,还有华力西期侵位的岩浆活动;若是岩体,则往往表现为多期次侵位的复式岩体,如东天山的黄山岩体、黄山东岩体等。

5.3 镁铁—超镁铁岩体

一般来说,岩浆岩成矿具有一定的专属性,即一定的岩浆岩类型形成一定的矿产,而且超基性岩、基性岩和酸性岩的成矿专属性较为明显,许多矿产都与岩浆岩的分布空间、成因有着密切的关系。例如:与橄榄岩、纯橄榄岩有关的铬、铂矿床,与橄榄岩、辉石岩、苏长岩有关的镍铜矿床,与斜长岩、辉长岩有关的钒钛磁铁矿矿床,与角砾云母橄榄岩有

关的金刚石矿床等,都表现出明显的岩浆成矿专属性;与酸性花岗岩—流纹岩有关的有钨、锡、锂、铍等矿产,成矿专属性也较明显。

岩浆铜镍硫化物矿床与镁铁—超镁铁岩体的岩石类型、岩体大小、产状、分异程度以及岩体蚀变程度都有密切的关系。在我国,含岩浆硫化物 Cu-Ni 矿床的岩体表现出以下几个特点。

(1) 岩体规模一般都很小,一般面积在 $n \times 10^{-2} \sim n \text{ km}^2$ 之间 ($n < 10$), 具有小岩体成矿的典型特征;据不完全统计,形成镍矿床的岩体地表出露面积一般都小于 10 km^2 , 仅有坡北岩体属于大型层状岩体成矿。

(2) 岩浆铜镍矿床与岩体的分异程度也密切相关。岩体分异程度越高越有利于成矿,且含矿岩体都具有明显的岩相分带。岩体的分异主要有两种情况:①就地分异。岩浆在侵入现存空间后发生分异作用,表现为岩相从上到下基性程度逐渐升高,最基性端员在岩体的最底部,不同岩相间呈渐变过渡关系;这种垂向分异作用往往伴随有硫化物的熔离并向岩体底部集中;所以,在一个岩群同一类型的含矿岩体中,岩体分异作用越好,越有利于成矿;如喀拉通克岩群。②岩体深部分异。岩浆分异作用主要在深部发生,不同岩相在动力作用下沿着同一通道分期次上侵,形成多期次侵入的复式岩体(如黄山、黄山东等);如果深部分异形成的不同岩相沿着某一构造体的不同通道上侵,即可形成具同源特征的含矿和不含矿的以及岩相各异的岩群(如红旗岭岩群、漂河川岩群等);对于这类岩体,不能以组成岩相的多少来判断分异程度的好坏;复合岩体和单相岩体均可以形成大型矿床,如金川、黄山、红旗岭 7 号等。

(3) 含矿岩体一般为铁质超基性岩, m/f 比值大多数在 2~6.5 之间;岩石类型主要有二辉橄榄岩、单辉(方辉)橄榄岩、橄榄辉石岩、辉石岩、橄榄苏长岩、苏长岩、辉长苏长岩、辉长岩、辉长闪长岩等。成矿岩体岩石普遍发生了不同程度的蛇纹石化、纤闪石化、绿泥石化、钠黝帘石化等蚀变作用,部分岩石基本看不到原生矿物组合。

(4) 成矿岩体的产状主要有两类。一类为陡倾斜(倾角 60° 以上)的岩墙状、脉状、透镜状;另一类为较舒缓的岩床、岩盆、椭球状、扁柱状。

5.4 原生岩浆

原生岩浆是指在源区部分熔融而产生的岩浆,在形成之后没有经历分异、同化混染、岩浆混合等作用。Ni、Cu、PGE 属于亲硫元素,主要存在于硫化物

中。研究表明,地幔部分熔融过程中,熔体中 Ni、Cu、PGE 以及 S 含量随着部分熔融程度的升高而增加,当地幔部分熔融程度达到 18% 时, Ni 和 PGE 将会达到最大值(Naldrett, 2011);当地幔部分熔融程度达到 25% 左右时,地幔中硫将会全部进入到熔体中。所以,能形成 Ni-Cu-(PGE) 矿床的原生岩浆,其地幔部分熔融程度一般较高,相对应的 MgO 含量也较高,通常为高镁玄武质岩浆。通过矿物学和地球化学的模拟研究显示,我国岩浆铜镍硫化物矿床,其原生岩浆均为高镁玄武质岩浆,且岩浆演化程度较高。Chai and Naldrett (1992)、陈列锰等(2009)、Li and Ripley (2011) 分别对金川岩体的母岩浆模拟计算得到其 MgO 值为 11.5%、12.3% 和 12.6%, Tonnelier (2010) 认为金川岩体的母岩浆中 MgO 值可能 $> 15\%$; Li 等(2012) 模拟计算得出喀拉通克母岩浆和原生岩浆中 MgO 值分别为 6.26%、12.74%; Sun 等(2013b)、Mao 等(2014a) 分别对黄山东岩体的母岩浆进行模拟计算得出其 MgO 值 $< 7\%$ 和 10.03%, 其原生岩浆中 MgO 含量约为 14.56% (Mao et al., 2014a); Mao 等(2014b) 对黄山西岩体的母岩浆和原生岩浆进行模拟计算, 分别得出其 MgO 含量为 8.71% 和 13.2%; Li et al. (2014) 对夏日哈木矿床研究得出其母岩浆和原生岩浆中 MgO 值分别为 9.8%、12.74%。

原生岩浆在演化过程中,大量橄榄石结晶相的出现对成矿有利,如金川;如果没有大量橄榄石,斜方辉石的大量结晶也可能对成矿有利,如喀拉通克、红旗岭等。所以,有大量橄榄石和斜方辉石结晶的超镁铁质岩体(特别是橄榄石 Fo 值较高的岩体)是成矿的有利因素(Sun et al., 2013a)。

5.5 深部岩浆作用

我国岩浆铜镍硫化物矿床具有显著的特点,单个含矿岩体面积很小。由于岩体小,矿体相对大而富,这种矿体不可能从小岩体自身产生出来。因此,岩体在就位现存空间之前的深部或在就位过程中,由于物理化学条件的变化或与围岩发生反应,致使岩浆在深部发生了熔离作用和部分结晶作用,并分异为不含矿岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆几部分(汤中立等, 2011)。一般来说,经过深部熔离、结晶、分异后的不含矿岩浆的体积比含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆的体积要大得多,但是密度也要小很多,所以在上侵过程中,不含矿岩浆大部分都侵入到地壳较浅的空间或喷溢出地表,形成岩群或岩流;剩余的岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆一次或多次喷发贯

入成矿。汤中立等(2011)按照含矿岩浆进入现存空间方式或聚集方式的不同,将小岩体矿床分为 4 种类型:①复式贯入成矿:是指不含矿岩浆、贫矿岩浆、富矿岩浆和矿浆多次分别贯入现存空间成岩成矿,先侵入的是不含矿岩浆、贫矿岩浆,后侵入的是富矿岩浆、矿浆。它们一般由上而下依次分布,不含矿岩浆和贫矿岩浆没有明显的分界;贫矿岩浆和富矿岩浆可以没有明显分界(喀拉通克);也可以分界截然(金川);矿浆和富矿之间都是侵入关系,矿浆是晚期贯入的。②单式贯入:在有的同源岩浆成矿区(红旗岭岩群),贫矿岩浆、富矿岩浆和矿浆既可以复式贯入同一空间(红旗岭 1 号岩体),也可以分别贯入不同的空间(红旗岭 3、7 号岩体)聚集成矿,红旗岭 3 号岩体是由贫矿岩浆贯入聚集成矿,盆状岩体底部全部由星点状贫矿组成;红旗岭 7 号岩体呈脉状,是由富矿岩浆贯入成矿,96% 的体积都由海绵陨铁状矿石组成,后两者称单式贯入成矿。③中心式贯入成矿:如白马寨矿床,呈扁柱体,柱体的边缘到中心分别由辉长岩、辉石岩和橄榄岩组成。辉石岩有细粒边缘相,含星点状矿石;与其内的橄榄岩矿化不连续。前者呈星点状,后者呈海绵陨铁状,接触界线清楚,可能也不是同期次的产物。块状矿位于柱体中心,与海绵陨铁状矿石界限截然,属晚期贯入成矿。④反向复式贯入成矿:类似于复式贯入成矿,但先侵入的是不含矿岩浆、贫矿岩浆,而后是富矿岩浆、矿浆,贫矿石、富矿石却由下而上反向分布,反映了一个独特的成矿方式,如图拉尔根、夏日哈木矿床。

5.6 硫饱和与硫化物熔离

岩浆型 Ni-Cu-(PGE)硫化物矿床形成的关键在于岩浆中的 S 达到饱和,进而硫化物熔体从硅酸盐岩浆中熔离出来,在一定的空间内与足够的硅酸盐岩浆混合使亲铜元素品位提高,并保存于合适的空间(Naldrett, 1999)。也就是说,镁铁—超镁铁质岩浆中的硫化物达到饱和与硅酸盐岩浆发生熔离,由于铜镍等金属元素在硫化物中高的分配系数,会优先进入到硫化物熔体相,随着硫化物熔体与硅酸盐熔体反应,硅酸盐熔体中的金属元素逐渐亏损,而硫化物熔体中的金属元素含量逐渐增加,从而达到富集成矿作用。而且,研究表明,如果要成矿,岩浆演化的早期 S 还不能处于过饱和状态而熔离下沉,因为如果在岩浆形成的早期硫就达到饱和,那么硫化物从硅酸盐岩浆中熔离出来,就使岩浆中的 Cu、Ni、PGE 等元素的浓度大大降低,以后即使有大量的硫加入,也难以形成岩浆型 Cu-Ni-PGE 硫化物矿

床。因此,导致岩浆中 S 的溶解度的变化促使硫化物饱和的原因,是岩浆硫化物矿床研究中十分关注的问题。通过对世界上主要岩浆硫化物矿床的深入研究,许多学者分析和总结了镁铁质岩浆中硫化物达到硫饱和的关键控制因素有:不同成分岩浆的混合、地壳硫的加入、地壳富硅物质的混染、岩浆的结晶分异、过度冷却等。矿床的硫源有两类,大部分矿床的 $\delta^{34}\text{S}$ 变化很小,基本上接近于 0,并呈塔式分布,显示出幔源硫为主的特点,没有迹象表明有较多地壳硫的加入,如金川、红旗岭、喀拉通克、黄山等矿床(Ripley et al., 2005; 孙涛等, 2010; 王润民等, 1987);另一种情况是,矿床 $\delta^{34}\text{S}$ 变化较大,显示出成矿多以壳源硫为主,如力马河等矿床(马言胜等, 2009)。

5.6.1 地壳硫的加入

世界级镍铜铂族硫化物矿床研究表明,此类矿床成矿的必要条件是:岩浆中有足够的 Ni、Cu 等亲铜元素;必需有“S”熔离出来;熔离出的“S”必须有机会充分地大量的岩浆发生反应,以便萃取大量的亲铜元素;硫化物必须积聚在某一特定部位,否则成不了大矿、富矿甚至不成矿(Naldrett, 2004)。因此, S 的活度、溶解度是岩浆硫化物矿床研究最为直接的控矿因素。不少国外学者认为,要使得“S”从岩浆中熔离出来,必须要借助于外界条件的改变,诸如岩浆演化过程中陆壳、围岩中“Si、Fe、S”组分的加入等。Noril'sk-Talnakh 岩浆硫化物矿床研究表明,地壳同化混染作用与大面积蒸发岩的存在,提供了足够的硫源,从而使 S 达到饱和而熔离(Naldrett, 1999); Voisey's Bay 矿床成因研究也表明岩浆演化过程中发生了强烈的同化混染作用和地壳硫的加入(Ryna, 2000; Lambert et al., 2000; Ripley et al., 2002; Li et al., 2000a, 2000b)。因此,大多数国外地质学家普遍认为外来硫的加入是形成岩浆硫化物矿床不可或缺的条件。

我国典型岩浆铜镍硫化物矿床中,金川矿床中超过 80% 的磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿的 $\delta^{34}\text{S}$ 值处于 $-2\text{‰} \sim 2\text{‰}$ 之间(Ripley et al., 2005);喀拉通克矿床中 53 件块状矿石中硫化物(黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿)的硫同位素 $\delta^{34}\text{S}$ 值为 $-1.3\text{‰} \sim 1.84\text{‰}$, 43 件浸染状矿石中有 40 件硫化物样品的硫同位素 $\delta^{34}\text{S}$ 值在 $-2\text{‰} \sim 2\text{‰}$ 之间(孙涛等, 2010);黄山东矿床的 $\delta^{34}\text{S}$ 变化范围为 $-0.79\text{‰} \sim 2.775\text{‰}$, 平均值为 0.82‰ (王润民等, 1987)。这 3 个典型矿床的 $\delta^{34}\text{S}$ 变化范围小,具有陨石硫特征,

说明上述 3 个矿床的硫主要来自地幔,没有明显地壳硫的加入。Wang 等(2011)研究也表明喀拉通克铜镍矿床的形成可能并没有吸收围岩中的硫,硫基本来自地幔。这表明导致硫化物不混熔的原因并不一定必须有外来硫的加入,没有外来硫的加入也可以形成岩浆铜镍硫化物矿床,即外来硫的加入不是控矿因素中不可或缺的条件。

5.6.2 同化混染与硫化物熔离

Sr、Nd、Pb 及 Os 同位素和元素地球化学的一系列变化指标是判别同化混染作用的有效手段。从元素地球化学角度来看,总分配系数相同或很相近的元素比值在岩浆结晶过程中不会改变。因此,根据总分配系数相同或很相近、对同化混染作用又敏感的元素比值(例如 Ce/Pb、Th/Yb、Nb/Ta、Ta/Yb、K₂O/P₂O₅、Ti/Yb、Zr/Nb 等)之间的协变关系,可以检验是否存在同化混染作用,并判断混染程度(Mcdonald et al., 2001; Barker et al., 1997; Cambell and Griffiths, 1993)。根据元素地球化学特征判别,金川岩体、喀拉通克岩体群、黄山岩带各岩体在岩浆演化过程中同化混染作用较弱。

此外,金川岩体、喀拉通克、黄山岩体的 Nd 同位素都没有显示同化混染的迹象,对同化混染作用很敏感的 Sr 同位素,可能反映了同化混染作用的存在(汤中立和李文渊,1995;姜常义等,2009;Sun et al., 2013b)。Pb 同位素组成与 MORB 基本一致,没有显示 EM I、EM II 趋势,对同化混染作用敏感的²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb 比值也没有明显升高,所以,Pb 同位素也没有显示同化混染的迹象。

Zhang 等(2009)测定喀拉通克的 8 件样品中,有 5 件样品的 $\delta^{18}\text{O}=5.4\text{‰}\sim 6.3\text{‰}$,完全在幔源岩浆的氧同位素组成范围内;另有两件样品的 $\delta^{18}\text{O}$ 为 6.6‰和 6.8‰;这种略微升高的氧同位素组成,可能与轻微的同化混染作用有关,也可能与热液蚀变作用有关,因为岩浆热液蚀变的结果会使蚀变岩石的 $\delta^{18}\text{O}$ 高于新鲜岩石值;另有 1 件样品的 $\delta^{18}\text{O}=10.6\text{‰}$,明显高于其他样品,推测应该与局部的同化混染作用有关(姜常义等,2009)。

Re-Os 同位素体系是硫化物矿形成过程强有力的示踪剂和成矿过程是否有陆壳物质混入的高度灵敏指示剂。Re 相对于 Os 来说主要分布于地壳中,地壳中有较高的 Re/Os 比值以及高的放射成因 Os 丰度,而亏损的岩石圈地幔和接近球粒陨石的软流圈地幔则有较低的 Re/Os 比值以及低的放射成因 Os 丰度,地壳物质的少量混入就可以引起 Re/Os

比值的明显变化。金川矿床的 Re-Os 同位素研究表明,该矿床经历了一定程度的同化混染作用(汤中立等,2006)。毛景文等(2002)和 Zhang 等(2008)对黄山东矿床矿石硫化物的 Re-Os 同位素研究表明,岩浆在运移和侵位过程中局部遭受了一定程度的陆壳物质的同化混染作用。韩春明等(2006)依据 Re-Os 同位素研究证明喀拉通克岩体同化混染程度很弱。

上述事实证明,金川、喀拉通克、黄山岩带镍铜硫化物矿床在岩浆演化过程中局部遭到了同化混染作用,但混染程度较低。所以,通过地壳混染作用使 SiO₂ 增加有限。可见,由于外界硅的加入而使岩浆中 S 的溶解度降低,导致其达到过饱和而发生硫化物熔离,这并不是形成金川、黄山、喀拉通克镍铜硫化物矿床的关键因素。

5.6.3 岩浆演化与硫化物熔离

金川岩体岩石主要为超镁铁岩(二辉橄榄岩、橄榄二辉岩、纯橄岩);黄山岩带岩石包括镁铁质岩石(角闪辉长岩、橄榄辉长岩、辉长苏长岩、橄长岩)和超镁铁岩(二辉橄榄岩、异剥橄榄岩、二辉岩);喀拉通克岩体群基本由镁铁质岩石组成。这些岩体的原生岩浆主要是拉斑玄武质岩浆(汤中立等,2006),个别岩体有一定数量的钙碱性玄武岩浆(姜常义等,2009)。各岩体之间基性程度的差异主要反映了它们各自不同的演化程度。金川岩体由早期堆晶相组成,黄山岩带岩石既有堆晶相也有演化的岩浆组成,喀拉通克岩体群主要由演化的岩浆组成。

金川、黄山、喀拉通克矿床的岩石学、岩石地球化学证据都表明在岩浆演化早期阶段,岩浆经历了铬铁矿、橄榄石、辉石等矿物的分离结晶。一般情况下,S 在岩浆中的溶解度是温度、压力、氧逸度、硫逸度和 Fe²⁺、SiO₂ 等组分活度的函数,这些参数的改变可能会引起 S 达到饱和状态。岩浆中硫化物达到饱和点的 S 的溶解度(SCSS)与 Fe²⁺ 的活度成正比,与 SiO₂ 的活度成反比(Irvine,1975)。岩浆中橄榄石、辉石和铁钛氧化物的分离结晶作用会急剧地降低 Fe²⁺ 活度,增加 SiO₂ 活度,使岩浆中的硫化物达到饱和点的 S 的溶解度显著降低,从而使硫化物达到饱和而发生熔离。所以,岩浆房中橄榄石、辉石、铬铁矿等矿物的分离结晶作用是硫化物达到饱和而发生熔离的决定性因素。

总之,金川、黄山、喀拉通克等岩浆硫化物矿床的成矿过程中,外来硫或 Si 组分的加入不是形成岩浆硫化物矿床的必要条件。岩浆硫化物矿床的形成

过程是岩浆自身演化过程的一个有机组成部分,橄榄石、辉石、铁钛氧化物的结晶分异作用,急剧地降低了 Fe^{2+} 活度,增加了 SiO_2 活度,使岩浆中的硫化物达到饱和点的 S 的溶解度显著降低,从而使硫化物达到饱和,发生熔离而成矿。

6 结语

镍矿找矿工作在上世纪 50 年代金川镍矿的发现,直至 80 年代取得了较大的突破;近年来在图拉尔根、坡北、夏日哈木等地区相继发现了大型、超大型镍矿床,使我国镍资源储量上升到一个新的台阶;但是镍矿找矿工作仍然需要进一步的加强,特别是风化壳型镍矿床的开发利用,将在未来占据重要的地位。希望我们年轻的一代更多地投入到镍矿的研究和找矿工作上去,新老接替、继往开来,迎接镍矿找矿的新未来!

致谢:谨以此文献给我国著名的矿床学家陈毓川院士和汤中立院士,并祝贺他们八十华诞!各省级潜力评价镍矿成矿规律组为本文提供了基础地质资料,在此一并致谢!

注 释

① 冶金工业局 502 队, 1958. 山东省历城桃科铜镍矿。

参 考 文 献

- 柴凤梅, 张招崇, 毛景文, 董连慧, 张作衡. 2005. 岩浆型 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床研究的几个问题探讨. 矿床地质, 24(3): 325~335.
- 陈列猛, 宋谢炎, Danyushevsky L V, 肖加飞, 朱丹, 周国富, 官建祥, 刘世荣, 郑文勤. 2009. 金川岩体母岩成分及其分离结晶过程的熔浆热力学模拟. 地质学报, 83(9): 1302~1315.
- 陈世平, 王登红, 屈文俊, 陈郑辉, 高晓理. 2005. 新疆葫芦铜镍硫化物矿床的地质特征与成矿时代. 新疆地质, 23(3): 230~233.
- 陈毓川, 王登红, 李厚民, 等. 2010. 重要矿产预测类型划分方案. 北京: 地质出版社, 1~222.
- 陈正, 於祖相, 黄子荣. 1956. 山东桃科铜镍矿床中紫硫镍铁矿的研究. 地质学报, 36(4): 525~533.
- 冯宏业, 许英霞, 秦克章, 唐冬梅, 郭海兵, 三金柱, 毛亚晶. 2014. 东天山坎塔山口镁铁—超镁铁质岩体地球化学、锆石 U-Pb 年代学及其对 Ni-Cu 成矿的指示. 岩石学报, 30(6): 1558~1574.
- 符剑刚, 王晖, 凌天鹰, 叶红齐. 2009. 红土镍矿处理工艺研究现状与进展. 铁合金, 3: 16~22.
- 付伟, 牛虎杰, 黄小荣, 杨梦力, 陈远荣. 2013. 红土型镍矿床成因的多样性: 基于全球尺度的对比研究. 地质学报, 87(6): 832~849.
- 高永宝, 李文渊, 张照伟. 2010. 青海日月化隆地区与基性—超基性岩有关的铜镍矿研究进展及成矿潜力. 矿床地质, 29(S1): 863~864.
- 韩宝福, 季建清, 宋彪, 陈立辉, 李宗怀. 2004. 新疆喀拉通克和黄山东含铜镍矿镁铁—超镁铁杂岩体的 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄

- 及其地质意义. 科学通报, 49(22): 2324~2328.
- 韩宝福, 季建清, 宋彪, 陈立辉, 张磊. 2006. 新疆准噶尔晚古生代陆壳垂向生长(I)——后碰撞深成岩浆活动的时限. 岩石学报, 22(5): 1077~1086.
- 韩春明, 肖文交, 赵国春, 屈文俊, 毛启贵, 杜安道. 2006. 新疆喀拉通克铜镍硫化物矿床 Re-Os 同位素研究及其地质意义. 岩石学报, 22(1): 163~170.
- 姜常义, 程松林, 叶书锋, 夏明哲, 姜寒冰, 代玉财. 2006. 新疆北山地区中坡山北镁铁质岩体岩石地球化学与岩石成因. 岩石学报, 22(1): 115~126.
- 姜常义, 夏明哲, 钱壮志, 余旭, 卢荣辉, 郭芳放. 2009. 新疆喀拉通克镁铁质岩体群的岩石成因研究. 岩石学报, 25(4): 738~748.
- 李华芹, 陈富文, 梅玉萍, 吴华, 程松林, 杨甲全, 代玉财. 2006. 新疆坡北基性—超基性岩带 I 号岩体 Sm-Nd 和 SHRIMP U-Pb 同位素年龄及其地质意义. 矿床地质, 25(4): 463~469.
- 李华芹, 梅玉萍, 屈文俊, 蔡红, 杜国民. 2009. 新疆坡北基性—超基性岩带 10 号岩体 SHRIMP U-Pb 和矿石 Re-Os 同位素定年及其意义. 矿床地质, 28(5): 633~642.
- 李文渊. 1996. 中国铜镍硫化物矿床成矿系列与地球化学. 西安: 西安地图出版社, 1~228.
- 李文渊. 2007. 岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床研究现状及发展趋势. 西北地质, 40(2): 1~28.
- 李艳军, 于海臣, 王德全, 尹文新, 白元生. 2010. 红土镍矿资源现状及加工工艺综述. 金属矿山, 10: 5~10.
- 李月臣, 赵国春, 屈文俊, 潘成泽, 毛启贵, 杜安道. 2006. 新疆香山铜镍硫化物矿床 Re-Os 同位素测定. 岩石学报, 22(1): 245~251.
- 凌锦兰, 赵彦珍, 康珍, 姜常义, 宋忠宝, 赵双喜, 王永刚. 2014. 柴达木地块牛鼻子梁镁铁质—超镁铁质岩体岩石成因与成矿条件. 岩石学报, 30(6): 1628~1646.
- 姜德波, 王登红, 肖克炎, 孙涛, 王全明, 阴江宁. 2014. 中国镍矿预测类型及主要战略接续区. 中国地质, 41(3): 715~727.
- 吕林素, 刘珏, 张作衡, 谢桂青. 2007. 中国岩浆型 Ni-Cu-(PGE) 硫化物矿床的时空分布及其地球动力学背景. 岩石学报, 23(10): 2561~2594.
- 马言胜, 陶琰, 朱飞霖, 王兴阵. 2009. 金宝山铂—钯矿床和力马河镍矿的硫同位素组成特征及地质意义. 矿物岩石地球化学通报, 28(2): 123~127.
- 毛景文, 杜安道. 2001. 广西宝坛地区铜镍硫化物矿石 982 Ma Re-Os 同位素年龄及其地质意义. 中国科学(D 辑), 31(12): 992~998.
- 毛景文, 张光弟, 杜安道, 王义天, 曾明果. 2001. 遵义黄家湾镍铂钨族元素矿床地质、地球化学和 Re-Os 同位素年龄测定——兼论华南寒武系底部黑色页岩多金属成矿作用. 地质学报, 75(2): 234~243.
- 毛景文, 杨建民, 屈文俊, 杜安道, 王志良, 韩春明. 2002. 新疆黄山东铜镍硫化物矿床 Re-Os 同位素测定及其地球动力学意义. 矿床地质, 21(4): 323~310.
- 毛启贵, 肖文交, 韩春明, 孙敏, 袁超, 闫臻, 李继亮, 雍拥, 张继恩. 2006. 新疆东天山白石泉铜镍矿床基性—超基性岩体锆石 U-Pb 同位素年龄、地球化学特征及其对古亚洲洋闭合时限的制约. 岩石学报, 22(1): 153~162.
- 裴福萍, 许文良, 杨德彬, 赵全国. 2005. 吉林通化赤柏松辉长岩锆石 SHRIMP U-Pb 定年及其地质意义. 中国科学(D 辑), 35(5):

393~398.

- 朴景道,高岫生,徐明芳,王堆仓. 2011. 吉林长仁铜镍矿床地质特征及矿床成因探讨. 吉林地质, 30(2): 70~74.
- 钱壮志,王建中,姜常义,焦建刚,闫海卿,何克,孙涛. 2009. 喀拉通克铜镍矿床铂族元素地球化学特征及其成矿作用意义. 岩石学报, 25(4): 832~844.
- 秦克章,唐冬梅,苏本勋,毛亚晶,薛胜超,田野,孙赫,三金柱,肖庆华,邓刚. 2012. 北疆二叠纪镁铁-超镁铁岩铜、镍矿床的构造背景、岩体类型、基本特征、相对剥蚀程度、含矿性评价标志及成矿潜力分析. 西北地质, 45(4): 83~116.
- 三金柱,秦克章,汤中立,唐冬梅,苏本勋,孙赫,肖庆华,刘平平. 2010. 东天山图拉尔根大型铜镍矿区两个镁铁-超镁铁岩体的锆石 U-Pb 定年及其地质意义. 岩石学报, 26(2): 523~532.
- 沈渭州,高剑锋,徐士进,谭国全,杨铸生,杨七文. 2003. 四川盐边冷水箐岩体的形成时代和地球化学特征. 岩石学报, 19(1): 27~37.
- 石贵勇,孙晓明,王生伟,熊德信,屈文俊,杜安道. 2006. 云南白马寨铜镍硫化物矿床 Re-Os 及其地质意义. 岩石学报, 22(10): 2451~2456.
- 宋谢炎,胡瑞忠,陈列猛. 2009. 铜、镍、铂族元素地球化学性质及其在幔源岩浆起源、演化和岩浆硫化物矿床研究中的意义. 地学前缘, 16(4): 287~305.
- 宋谢炎,肖家飞,朱丹,朱维光,陈列猛. 2010. 岩浆通道系统与岩浆硫化物成矿研究新进展. 地学前缘, 17(1): 153~163.
- 孙涛,钱壮志,汤中立,姜常义,何克,孙亚莉,王建中,夏明哲. 2010. 新疆葫芦铜镍矿床锆石 U-Pb 年代学、铂族元素地球化学特征及其地质意义. 岩石学报, 26(11): 3339~3349.
- 孙涛,钱壮志,党新生,焦建刚,闫海卿,王建中. 2010. 喀拉通克铜镍矿床硫同位素组成特征及其地质意义. 地球科学与环境学报, 32(4): 344~349.
- 孙涛,王登红,姜德波,刘新星,陈郑辉,李立兴,王成辉. 中国成镍带与找矿方向探讨. 中国地质, 待刊.
- 汤中立,李文渊. 1995. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比. 北京:地质出版社, 1~209.
- 汤中立. 1996. 中国岩浆硫化物矿床的主要成矿机制. 地质学报, 36(3): 237~243.
- 汤中立,钱壮志,姜常义,李文渊,闫海卿,苏尚国. 2006. 中国超大型镍铜铂岩浆硫化物矿床预测. 北京:地质出版社, 1~336.
- 汤中立,钱壮志,姜常义,闫海卿,焦建刚,刘民武,徐章华,徐刚,王亚磊. 2011. 岩浆硫化物矿床勘查研究的趋势与小岩体成矿系统. 地球科学与环境学报, 33(1): 1~9.
- 陶琰,马言胜,苗来成,朱飞霖. 2008. 云南金宝山超镁铁岩体锆石 SHRIMP 年龄. 科学通报, 53(22): 2828~2832.
- 肖庆华,秦克章,唐冬梅,苏本勋,孙赫,三金柱,曹明坚,惠卫东. 2010. 新疆哈密香山西铜镍-钛铁矿床系同源岩浆分异演化产物—矿相学 锆石 U-Pb 年代学及岩石地球化学证据. 岩石学报, 26(2): 503~522.
- 王登红,陈毓川,徐志刚,林文蔚. 2000. 新疆北部 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床成矿系列探讨. 矿床地质, 19(2): 147~155.
- 王登红,骆耀南,傅德明,楚萤石. 2001. 四川杨柳坪 Cu-Ni-PGE 矿区基性—超基性岩的地球化学特征及其含矿性. 地球学报, 22(1): 135~140.

- 王登红. 2003. 峨眉地幔柱与杨柳坪铜镍铂族元素矿床. 北京:兵器工业出版社, 1~78.
- 王登红,陈毓川,徐珏等. 2005. 中国新生代成矿作用. 北京:地质出版社, 1~853.
- 王登红,陈毓川,徐志刚,盛继福,朱明玉,刘喜方,张长青,王成辉,王永磊. 2013. 矿产预测类型及其在矿产资源潜力评价中的运用. 吉林大学学报(地球科学版), 43(4): 1092~1099.
- 王虹,邓海波,路秀峰. 2009. 重要有色金属资源——红土镍矿的现状与开发. 甘肃冶金, 31(1): 20~24.
- 王京彬,徐新. 2006. 新疆北部后碰撞构造演化与成矿. 地质学报, 80(1): 23~31.
- 王京彬,王玉往,周涛发. 2008. 新疆北部后碰撞与幔源岩浆有关的成矿谱系. 岩石学报, 24(4): 743~752.
- 王梦玺,王焰,赵军红. 2012. 扬子板块北缘周庵超镁铁质岩体锆石 U-Pb 年龄和 Hf-O 同位素特征:对源区性质和 Rodinia 超大陆裂解时限的约束. 科学通报, 57(34): 3283~3294.
- 王瑞廷,赫英,王东生,刘民武. 2003. 略阳煎茶岭铜镍硫化物矿床 Re-Os 及其地质意义. 地质评论, 49(2): 205~211.
- 王润民,刘德权,殷定泰. 1987. 新疆哈密密土墩-黄山一带铜镍硫化物矿床成矿控制条件及找矿方向的研究. 矿物岩石, 7(1): 1~178.
- 王润民,赵昌龙. 1991. 新疆喀拉通克一号铜镍硫化物矿床. 北京:地质出版社, 1~298.
- 吴华,李华芹,莫新华,陈富文,路远发,梅玉萍,邓刚. 2005. 新疆哈密白石泉铜镍矿区基性—超基性岩的形成时代及其地质意义. 地质学报, 79(4): 498~502.
- 郝爱华,蔡元峰,葛玉辉,孙国胜,李碧乐. 2008. 四平山门 Cu-Ni 矿化辉长岩体锆石 LA-ICP-MS 年龄及其地质意义. 矿床地质, 27(1): 57~63.
- 杨旭,杨捷,向文勤,刘志臣. 2013. 贵州下寒武统黑色岩系中镍、钼、钒成矿作用与区域成矿模式. 贵州地质, 30(2): 107~113.
- 应汉龙. 2002. 云南墨江镍金矿床富金石英脉的⁴⁰Ar/³⁹Ar 快中子活化年龄. 地质科学, 37(1): 107~109.
- 应汉龙,王登红,刘和林. 2005. 云南墨江金厂镍-金矿床镍矿化地质特征及形成时间. 矿床地质, 24(1): 44~51.
- 张应文,杭家华. 2008. 贵州沉积型镍钼钒矿成矿地质特征及找矿方向. 矿产与地质, 22(2): 116~120.
- 张作衡,柴凤梅,杜安道,张招崇,闫升好,杨建民,屈文俊,王志良. 2005. 新疆喀拉通克铜镍硫化物矿床 Re-Os 同位素测年及成矿物质来源示踪. 岩石矿物学杂志, 24(4): 285~294.
- 周继彬,李献华,葛文春,刘颖. 2007. 桂北元宝山地区超镁铁岩的年代、源区及其地质意义. 地质科技情报, 26(1): 11~18.
- Barker J A, Menzies M A, Thirlwall M F, MacPherson C G. 1997. Petrogenesis of Quaternary intraplate volcanism Sana'a Yemen: implication and polybaric melt hybridization. Journal of Petrology, 38: 1359~1390.
- Campbell I H, Griffiths R W. 1993. The evolution of mantle's chemical structure. Lithos, 30: 389~399.
- Chai G, Naldrett A J. 1992. The Jinchuan ultramafic intrusion: cumulate of a high-Mg basaltic magma. Journal of Petrology, 33(2): 277~303.
- Han C M, Xiao W J, Zhao G C, Ao S J, Zhang J E, Qu W J, Du A D. 2010. In-situ U-Pb, Hf and Re-Os isotopic analyses of the

- Xiangshan Ni-Cu-Co deposit in Eastern Tianshan (Xinjiang), Central Asia Orogenic Belt: constraints on the timing and genesis of the mineralization. *Lithos*, 120: 547~562.
- Irvine T N. 1975. Crystallization sequences of the Muskox intrusion and other layered intrusions: II. Origin of chromitite layers and similar deposits of other magmatic ores. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 39: 991~1020.
- Lambert D D, Frike L R, Foster G J, Li C S, Naldrett A J. 2000. Re-Os isotopic systematics of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co magmatic sulfide system, Labrador, Canada: II Implications for parental magma chemistry, ore genesis, and metal redistribution. *Economic Geology*, 867~888.
- Li C, Lightfoot P C, Amelin Y, Naldrett A J. 2000a. Contrasting petrological and geochemical relationships in the Voisey's Bay and Mushuau intrusions, Labrador: implications for ore genesis. *Economic Geology*, 95: 771~800.
- Li C, Naldrett A J. 2000b. Melting reactions of gneissic inclusions with enclosing magma at Voisey's Bay, Labrador, Canada: Implications with respect to ore genesis. *Economic Geology*, 95: 801~814.
- Li C, Ripley E M. 2011. The giant Jinchuan Ni-Cu-(PGE) deposit: tectonic setting, magma evolution, ore genesis and exploration implications. *Reviews in Economic Geology*, 17: 163~180.
- Li Chusi, Zhang Mingjie, Fu Piao'er, Qian Zhuangzhi, Hu Peiqing, Ripley E M. 2012. The Kalatongke magmatic Ni-Cu deposit in the Central Asian orogenic belt, NW China: product of slab window magmatism? *Mineralium Deposita*, 47: 51~67.
- Li Chusi, Zhang ZhaoWei, Li Wenyuan, Wang Yalei, Sun Tao, Ripley E M. 2014. Geochronology, petrology and Hf-S isotopes of the newly-discovered, world-class Xiarihamu magmatic Ni-Cu deposit in the Qinghai-Tibet plateau, western China. *Lithos*, in press.
- Mao Jingwen, Pirajno F, Zhang Zuoheng, Chai Fengmei, Wu Hua, Chen Shiping, Cheng Songlin, Yang Jianmin, Zhang Changqing. 2008. A review of the Cu-Ni sulphide deposits in the Chinese Tianshan and Altay orogens (Xinjiang Autonomous Region, NW China) principal characteristics and ore-forming processes. *Journal of Asian Earth Sciences*, 32: 184~203.
- Mao Yajing, Qin Kezhang, Li Chusi, Tang Dongmei. 2014a. A modified genetic model for the Huangshandong magmatic sulfide deposit in the Central Asian Orogenic Belt, Xinjiang, western China. *Mineralium Deposita*, <http://dx.doi.org/10.1007/s00126-014-0524-5>.
- Mao Yajing, Qin Kezhang, Li Chusi, Xue Shengchao, Ripley E M. 2014b. Petrogenesis and ore genesis of the Permian Huangshanxi sulfide ore-bearing mafic-ultramafic intrusion in the Central Asian Orogenic Belt, western China. *Lithos*, 200~201: 111~125.
- Mcdonald R, Rogers N W, Fitton J G, Black S, Smith M. 2001. Plume-Lithosphere interactions in the generation of the basalts of the Kenya Rift, East Africa. *Journal of Petrology*, 42: 877~900.
- Naldrett A J. 1999. World-class Ni-Cu-PGE deposits: key factors in their genesis. *Mineralium Deposita*, 34: 227~240.
- Naldrett A J. 2004. Magmatic sulfide deposit: geology, geochemistry and exploration. Berlin Heidelberg New York: Springer, 1~238.
- Naldrett A J. 2011. Fundamentals of magmatic sulfide deposits. In: Li C, Ripley E M, eds. *Magmatic Ni-Cu and PGE Deposits: Geology, Geochemistry and Genesis. Reviews in Economic Geology*, Volume 17, Society of Economic Geologists, Inc., Denver, Colorado, 1~50.
- Peng R M, Zhai Y S, Li C S, Ripley E M. 2013. The Erbutu Ni-Cu deposit in the Central Asian Orogenic Belt: a Permian magmatic sulfide deposit related to boninitic magmatism in an arc setting. *Economic Geology*, 108: 1879~1888.
- Qin K Z, Zhang L C, Xiao W J, Xu X W, Yan Z, Mao J W. 2003. Overview of major Au, Cu, Ni and Fe deposits and metallogenic evolution of the eastern Tianshan Mountains, Northwestern China. In: Mao J W, Goldfarb R J, Seltmann R, Wang D W, Xiao W J, Hart C, eds. *Tectonic Evolution and Metallogeny of the Chinese Altay and Tianshan*. (London), 227~249.
- Qin K Z, Su B X, Sakyi P A, Tang D M, Li X H, Sun H, Xiao Q H, Liu P P. 2011. SIMS zircon U-Pb geochronology and Sr-Nd isotopes of Ni-Cu-bearing mafic-ultramafic intrusions in eastern Tianshan and Beishan in correlation with flood basalts in Tarim Basin (NW China): constraints on a ca. 280 Ma mantle plume. *American Journal of Science*, 311: 237~260.
- Ripley E M, Li C S. 2002. Paragneiss assimilation in the genesis of magmatic Ni-Cu-Co sulfide mineralization at Voisey's Bay, Labrador: $\delta^{34}\text{S}$, $\delta^{13}\text{C}$ and Se/S evidence. *Economic Geology*, 97 (6): 867~888.
- Ripley E M, Sarkar A, Li C S. 2005. Mineralogic and stable isotope studies of hydrothermal alteration at the Jinchuan Ni-Cu deposit, China. *Economic Geology*, 100: 1349~1361.
- Ryna B. 2000. The Nain-Churchill boundary and the Nain Plutonic Suite: a regional perspective on the geologic setting of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co deposit. *Economic Geology*, 95: 703~724.
- Song X Y and Li X R. 2009. Geochemistry of the Kalatongke Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, NW China: implications for the formation of magmatic sulfide mineralization in a post collisional environment. *Mineralium Deposita*, 44: 1432~1866.
- Song Xieyan, Xie Wei, Deng Yufeng, Crawford A J, Zheng Wenqin, Zhou Guofu, Deng Gang, Cheng Songlin, Li Jun. 2011. Slab break-off and the formation of Permian mafic-ultramafic intrusions in southern margin of Central Asian Orogenic Belt, Xinjiang, NW China. *Lithos*, 127: 128~143.
- Su Benxun, Qin Kezhang, Sakyi P A, Li Xianhua, Yang Yueheng, Sun He, Tang Dongmei, Liu Pingping, Xiao Qinghua, Malaviarachchi SPK. 2011. U-Pb ages and Hf-O isotopes of zircons from Late Paleozoic mafic-ultramafic units in the southern Central Asian Orogenic Belt: tectonic implications and evidence for an Early-Permian mantle plume. *Gondwana Research*, 20: 516~531.

- Sun T, Qian Z Z, Li C S, Xia M Z, Yang S H. 2013a. Petrogenesis and economic potential of the Erhongwa mafic-ultramafic intrusion in the Central Asian Orogenic Belt, NW China: constraints from olivine chemistry, U-Pb age and Hf isotopes of zircons, and whole-rock Sr-Nd-Pb isotopes. *Lithos*, 182~183; 185~199.
- Sun T, Qian Z Z, Deng Y F, Li Chusi, Song X Y, Tang Q Y. 2013b. PGE and isotope (Hf-Sr-Nd-Pb) constraints on the origin of the Huangshandong magmatic Ni-Cu sulfide deposit in the Central Asian Orogenic Belt, NW China. *Economic Geology*, 108: 1849~1864.
- Tang D M, Qin K Z, Li C, Qi L, Su B X, Qu W J. 2011. Zircon dating, Hf-Sr-Nd-Os isotopes and PGE geochemistry of the Tianyu sulfide-bearing mafic-ultramafic intrusion in the Central Asian Orogenic Belt, NW China. *Lithos*, 126: 84~98.
- Tang Z L, Song X Y, Su S G. 2009. Ni-Cu deposits related to high-Mg basaltic magma, Jinchuan, western China. In Li C, Ripley E M, eds. *New Developments in Magmatic Ni-Cu and PGE Deposits*. Geological Publishing House, Beijing, 121~140.
- Tonneler N J. 2010. Geology and genesis of the Jinchuan Ni-Cu (PGE) deposit, China. Unpublished Ph. D. thesis, Sudbury, Canada, Laurentian University, 1~192.
- Wang Y W, Wang J B, Wang L J, Long L L, Liao Z, Zhang H Q, Tang P Z. 2011. Problems of PGE metallogenesis related to mafic-ultramafic complexes in North Xinjiang, China. *Geoscience Frontiers*, 2(2): 187~198.
- Wu F Y, Wilde S A, Zhang G L, Sun D Y. 2004. Geochronology and petrogenesis of the post-orogenic Cu-Ni sulfide-bearing mafic-ultramafic complexes in Jilin Province, NE China. *Journal of Asian Earth Sciences*, 23: 781~797.
- Xie W, Song X Y, Deng Y F, Wang Y S, Ba D H, Zheng W Q, Li X B. 2012. Geochemistry and petrogenetic implications of a Late Devonian mafic-ultramafic intrusion at the southern margin of the Central Asian Orogenic Belt. *Lithos*, 144~145: 209~230.
- Xu L G, Lehmann B, Mao J W, Qu W J, Du A D. 2011. Re-Os age of polymetallic Ni-Mo-PGE-Au mineralization in early Cambrian black shales of South China—a reassessment. *Economic Geology*, 106: 511~522.
- Yan H Q, Ding R Y, Tang Z L, Wang Y L, Liu S, Ma J H, Hu Y Q, Chen K N. 2012. Zircon U-Pb age and geochemistry of the ore-hosting ultramafic complex of Zhou'an PGE-Cu-Ni deposit, Henan province, Central China. *Acta Geologica Sinica (English Edition)*, 86(6): 1479~1487.
- Yang S H, Zhou M F. 2009. Geochemistry of the ~430 Ma Jingbulake mafic-ultramafic intrusion in Western Xinjiang, NW China: implications for subduction related magmatism in the South Tianshan orogenic belt. *Lithos*, 113: 259~273.
- Yang S H, Zhou M F, Lightfoot P C, Malpas J, Qu W J, Zhou J B, Kong D Y. 2012. Selective crustal contamination and decoupling of lithophile and chalcophile element isotopes in sulfide-bearing mafic intrusions: an example from the Jingbulake Intrusion, Xinjiang, NW China. *Chemistry Geology*, 302~303: 106~118.
- Zhang C L, Yang D S, Wang H Y, Takahashi Y, Ye H M. 2011. Neoproterozoic mafic-ultramafic layered intrusion in Qurugtagh of northeastern Tarim Block, NW China: two phases of mafic igneous activity with different mantle sources. *Gondwana Research*, 19: 177~190.
- Zhang M J, Kamo S L, Li C S, et al. 2010. Precise U-Pb zircon-baddeleyite age of the Jinchuan sulfide ore-bearing ultramafic intrusion, western China. *Miner Deposita*, 45: 3~9.
- Zhang Z C, Mao J W, Chai F M, Yan S H, Chen B L. 2009. Geochemistry of the Permian Kalatongke mafic intrusions, northern Xinjiang, Northwest China: implications for the genesis of magmatic Ni-Cu sulfide deposits. *Economic Geology*, 104: 185~203.
- Zhang Z H, Mao J W, Du A D, Franco Pirajno, Wang Z L, Chai F M, Zhang Z C, Yang J M. 2008. Re-Os dating of two Cu-Ni sulfide deposits in northern Xinjiang, NW China and its geological significance. *Journal of Asian Earth Sciences*, 32: 204~217.
- Zhang Z W, Li W Y, Gao Y B, Li C S, Ripley E M, Kamo S. 2014. Sulfide mineralization associated with arc magmatism in the Qilian Block, western China: zircon U-Pb age and Sr-Nd-Os-S isotope constraints from the Yulonggou and Yaqu gabbroic intrusions. *Miner Deposita*, 49: 279~292.
- Zhou M F, Leshner C M, Yang Z, Li J, Sun M. 2004. Geochemistry and petrogenesis of 270 Ma Ni-Cu-(PGE) sulfide-bearing mafic intrusions in the Huangshan district, Eastern Xinjiang, Northwest China: implications for the tectonic evolution of the Central Asian orogenic belt. *Chemical Geology*, 209: 233~257.
- Zhou M F, Arndt N T, Malpas J, Wang Yan, Kennedy A K. 2008. Two magma series and associated ore deposit types in the Permian Emeishan large igneous province, SW China. *Lithos*, 103: 352~368.

Summary of Metallogenic Regularity for the Nickel Deposits, China

SUN Tao¹⁾, WANG Denghong¹⁾, QIAN Zhuangzhi²⁾, FU Yong^{1,3)}, CHEN Zhenghui¹⁾, LOU Debo¹⁾

1) MRL Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment, Institute of Mineral Resources,

Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037;

2) MOE Key Laboratory of Western China's Mineral Resources and Geological Engineering,

College of Earth Science and Resources, Chang'an University, Xi'an, 710054;

3) College of Resource and Environmental Engineering, Guizhou University, Guiyang, 550012

Abstract

The prediction type of mineral resources of the nickel deposits are composed by magmatic type, marine sedimentary type and weathering crust type in China. The formation age from the Neoproterozoic to Cenozoic, and the Neoproterozoic and late Paleozoic are the two peaks. The nickel deposits formed in Neoproterozoic era are located on the margin of the North China Block and Yangtze Block, and formed in the late Paleozoic are mainly distributed in the Central Asian Orogenic Belt (CAOB), Emeishan and the Tarim Large Igneous Provinces (LIPs). Magmatic nickel deposits are mainly related with the breakup of the continental margin, post-collision of the orogenic belt and mantle plume. According to the different tectonic background and main characteristics of magmatism, we can divided into 4 subtypes for the Ni-Cu-Co-PGE metallogenic series type of the ore deposits which related with the mantle-derived mafic-ultramafic rocks, (1) the Ni-Cu-Co-PGE metallogenic series subtype of the ore deposits related with the mantle-derived mafic-ultramafic rocks in the breakup of the continental margin, (2) the Ni-Cu-Co-PGE metallogenic series subtype of the ore deposits related with the mantle-derived mafic-ultramafic rocks in the mantle plume magmatism, (3) the Ni-Cu-Co-PGE metallogenic series subtype of the ore deposits related with the mantle-derived mafic-ultramafic rocks in the subduction of the orogenic belt, (4) the Ni-Cu-Co-PGE metallogenic series subtype of the ore deposits related with the mantle-derived mafic-ultramafic rocks in the post-collision of the orogenic belt. We have discussing the typical characteristics and metallogenic models for the Neoproterozoic related with the breakup of the continental margin Ni-Cu-(PGE) deposits, Cambrian black shale related marine sedimentary type Ni-Mo-V deposits, early Permian related with the post-collision of the orogenic belt Ni-Cu deposits, late Permian Large Igneous Provinces (LIPs) related Ni-Cu-(PGE) deposits, and Cenozoic weathering crust related Ni-Au deposits. The breakup of the continental margin, mantle plume and the post-collision of the orogenic belt are the important ore-forming geological background, and the discordogenic fault, mafic-ultramafic intrusion, high MgO primitive magma (high-MgO basaltic magma), deep magmatism, sulfur saturation and sulfide segregation are the 6 important geological conditions for the magmatic nickel deposits.

Key words: prediction type of mineral resources; metallogenic conditions; metallogenic regularity; nickel deposits; China